

面向列车补水场景的移动式自动注水系统设计 与研究

Design and Research of a Mobile Automatic
Water Filling System for Train Water
Replenishment Scenarios

摘要

铁路路线密度的提升和停靠时间的缩短，对列车的运行效率、稳定性和安全性提出了更高要求。传统人工注水需要反复搬运注水管进行对接，通过人眼观察水位来关闭阀门，工作时间容易受到注水工熟练度和现场环境的影响，同时注水工在列车附近工作也存在一定的安全风险，水位判断不准确时还可能出现水资源浪费等现象。为了解决上述问题，设计开发了一种移动式自动注水小车，用于完成对列车的自动注水，减少列车注水时间，降低对人工的依赖，防止水资源浪费。

围绕注水工作环境和铁路安装规范，提出了移动式自动注水小车的总体方案，确定了小车的工作流程和整体设计尺寸。根据总体方案，对驱动底盘的机械结构进行设计，包括小车的驱动形式和驱动装置。对注水对接机构的机械结构进行设计，包括旋转装置，升降装置和伸缩装置。对注水系统的机械结构进行了设计，包括注水水箱和各硬件安装位置。

根据总体方案的控制要求，设计了控制系统方案的架构设计，对控制架构中需要的硬件进行选型，包括识别相机、测距传感器、编码器、直流电机、步进电机、驱动器、电动三通球阀和供电电源等硬件。

对列车注水口的识别定位系统进行了设计，基于 YOLOv11 对注水口识别模型进行训练，采用从动态视频截取静态帧的方式构建数据集，通过几何变换等方式增加数据集的多样性，对识别模型的性能曲线进行分析，验证了识别模型的准确性。对注水口的定位方案进行了设计，基于识别相机的图像测距和坐标变换进行了注水口坐标的计算，确定了注水口在小车坐标系下的具体位置。

针对总体方案的控制要求，设计了自动注水小车的运动控制方案和注水控制方案。对小车底盘进行运动学建模，计算小车底盘在运动过程中的线速度，瞬时转弯半径和前轮转角。对注水对接机构进行正逆运动学建模，计算对接过程的三个自由度。使用 Simulink 对控制系统进行建模，使用 PID 闭环对左右轮的驱动力矩进行控制。使用 ADAMS 联合 Simulink 对整个自动注水过程进行联合仿真，并对轮速曲线、关键距离差曲线、注水接口轨迹和三自由度变化曲线进行了分析，验证了控制系统的可行性。

关键词： 自动注水；差速驱动；控制系统；识别定位

Abstract

With the increase of railway line density and the shortening of train stopping time, higher requirements are put forward for the operation efficiency, stability and safety of trains. The traditional manual water filling operation needs workers to repeatedly carry water pipes and connect them with the water inlet. The valve is closed mainly by observing the water level with human eyes. Therefore, the working time is easily affected by the skill level of workers and the field environment. At the same time, workers operating near the train also have certain safety risks. When the water level is not judged accurately, water resource waste may also occur. In order to solve the above problems, a mobile automatic water filling vehicle is designed and developed in this paper. It is used to complete the automatic water filling operation of trains, reduce the water filling time, decrease the dependence on manual work, and prevent the waste of water resources.

According to the working environment of train water filling and the railway installation specifications, the overall scheme of the mobile automatic water filling vehicle is proposed. The working process and the overall design size of the vehicle are determined. Based on the overall scheme, the mechanical structure of the driving chassis is designed, including the driving form and driving device of the vehicle. The mechanical structure of the water filling docking mechanism is also designed, including the rotating device, lifting device and telescopic device. In addition, the mechanical structure of the water filling system is designed, including the water tank and the installation positions of different hardware parts.

According to the control requirements of the overall scheme, the architecture of the control system is designed. The hardware required in the control architecture is selected, including recognition camera, ranging sensor, encoder, DC motor, stepper motor, driver, electric three-way ball valve and power supply. These hardware components provide the basic condition for the automatic recognition, movement control and water filling operation of the vehicle.

The recognition and positioning system of the train water inlet is designed. Based on YOLOv11, the recognition model of the water inlet is trained. The dataset is built by extracting static frames from dynamic videos, and the diversity of the dataset is increased by geometric transformation and other methods. The performance curves of the recognition model are analyzed, and the accuracy of the model is verified. Then, the positioning scheme of the water inlet is designed. Based on the image ranging method of the recognition camera

and coordinate transformation, the coordinate of the water inlet is calculated, and the specific position of the water inlet in the vehicle coordinate system is obtained.

Aiming at the control requirements of the whole scheme, the motion control scheme and water filling control scheme of the automatic water filling vehicle are designed. The kinematic model of the vehicle chassis is established, and the linear velocity, instantaneous turning radius and front wheel steering angle of the vehicle during movement are calculated. The forward and inverse kinematics models of the water filling docking mechanism are established, and the three degrees of freedom in the docking process are calculated. The control system is modeled in Simulink, and the driving torques of the left and right wheels are controlled by PID closed-loop control. ADAMS and Simulink are used to carry out the co-simulation of the whole automatic water filling process. The wheel speed curves, key distance difference curves, trajectory of the water filling interface and three-degree-of-freedom variation curves are analyzed. The simulation results verify the feasibility of the control system.

Keywords: automatic water filling, differential drive, control system, recognition and localization

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

铁路客运是我国交通运输体系的重要组成部分，在满足人民群众出行需求、促进区域经济协调发展、推动社会流动方面发挥着不可替代的作用。相关研究表明，铁路运输系统的发展水平与社会经济运行效率之间具有显著的适应性关系，其运行组织效率直接影响交通系统整体效能与服务质量^[1]。近年来，随着我国铁路建设规模不断扩大，高速铁路网全面成型，铁路列车运行速度显著提高，列车班次密度持续增大，铁路运输系统需要向智能化和现代化方向发展^[2]。在这样的大背景下，铁路客运列车在站台短暂停靠期间完成补给作业，特别是注水作业的效率与质量，直接影响列车运行秩序、旅客乘车体验以及铁路运输效率，是客运服务保障体系中的重要环节。

目前，我国绝大多数车站还是依靠注水工人给列车注水，如图 1-1 所示。列车进站后，注水工需要迅速拖拽注水软管，把注水软管对接到列车注水口上，随后打开阀门开始注水，通过观察溢流管道是否流水来判断水箱是否充满^[3]。这种传统注水方式在工作效率和安全规范上存在明显不足，不仅依赖人工经验，还存在安全风险高，消耗时间长以及水资源浪费等现象。随着列车停站时间的不断缩短，注水时间已经严重影响了列车运行效率，在大型站台运行线路中，甚至出现部分车厢的水箱未能注满的情况^[4]。



图 1-1 工人为列车注水

同时，人工注水还容易受现场环境状况的影响。当列车车站温度较低时，注水软

管内残留的余水容易结冰，造成设备堵塞和损坏损坏，而当车站温度较高时，容易出现设备老化和注水接口松动的问题，存在很大风险^[5]。

为了解决人工注水存在的诸多问题，各铁路局和科研机构做了不少尝试，研发了多种新型注水装置，但仍然需要人工参与，自动化程度不高^[6]。同时在实际场景中受站台空间、列车型号差异等因素的限制，这些装置无法真正取代人工，难以实现大范围推广。

因此，在铁路运输系统快速发展的背景下，研究和开发一套适用于我国车站环境和作业流程要求的旅客列车自动注水水设备系统，对于提升车站作业效率、促进铁路现代化建设、改善旅客乘车体验、降低资源浪费具有重要的现实意义和深远的工程价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

随着铁路客运列车运行密度提升，列车注水作业的效率与安全性变得非常重要。国内关于旅客列车注水自动化的研究，主要围绕固定式自动注水系统、注水管理模式、控制系统设计以及注水接口设计等方向展开。

在固定式自动注水设备研究方面，郭剑峰针对旅客列车人工注水作业效率低、管理分散的问题，研发了一种名叫 GYSQ-1 的列车自动注水装置，如图 1-2 所示。通过对多个注水装置的自动控制和集中管理，实现了注水过程的自动启停与状态监测，提高了作业的规范性和管理效率^[7]。该研究代表了国内早期将自动控制技术引入列车注水领域的探索。

针对注水过程中出现的水资源浪费等问题，王夷夏以沈阳列车站为研究对象，分析了注水溢流，漏损的问题成因，提出了注水管理方案和改进措施^[8]。李瑞博对自动注水的是实现方案、硬件组成与控制系统进行了系统研究，实现注水过程自动控制与状态检测^[9]。王烨瑀等进一步从控制策略与系统实现方向对自动注水过程进行优化设计，实现了注水过程的程序化控制^[10]。

在注水对接方面，王利等研制了一种自动脱落接头，用于在异常工况下与注水口自动分离，以防工作人员失误操作，降低设备损坏风险^[11]。

近年来，国内研究方向逐渐从固定式注水装置向移动式注水装置发展，兰庆洋对客运列车自动注水车的结构、行走方式及控制系统进行了设计，并开展了实物实验，验证了移动式方案的可行性^[12]。



图 1-2 GYSQ-1 注水设备

目前，国内对固定式自动注水系统已有较为完善的研究、但对于移动式自动注水系统的研究还相对较少，现有工作多聚焦于功能实现与对接控制，对复杂站台环境下自主运行、环境感知与高精度对接等关键能力的系统研究仍相对不足，有待进一步深入。

1.2.2 国外研究现状

相较于国内，国外对列车自动注水方面的研究较少，更多聚焦于列车注水模式的运营管理，系统工程分析和相关设备结构优化方面。

Mark Atherton 和 Stuart Hill 针对列车人工注水效率受限的问题，对机器人注水系统进行了任务分析，方案构建和成本评估，论证了自动化在技术和综合效益上的可行性^[13]。Vladimir V. Kipka 与 Viktor I. Prikhod'ko 提出一种集成式列车注水系统方案，对管路等结构进行系统集成以提升列车注水系统在不同环境条件下的可靠性与维护便利性^[14]。Oleg A. Makhanchuk 等针对注水系统相关部件维护频繁的问题，优化了注水接口等结构，降低了维护劳动强度^[15]。此外，Si-ming Li 与 Yi-man Shum 从交通基础设施系统效率的角度，提出了注水系统协同优化的重要性，间接强调注水作业效率对高密度运输组织的影响^[16]。

国外现有研究多集中于固定式或半固定作业场景，对复杂站台环境下移动装备的

自主运行、环境感知与精准对接能力关注不足，这也为面向实际站台工况的移动式自动注水装备研究留下了空间。

1.3 主要研究内容

本文针对目前列车人工注水消耗时间长，安全风险高，浪费水资源的情况，根据实际功能需求和相关规范，设计开发一种移动式自动注水小车，能够实现列车自动注水流程。主要研究内容如下：

（1）根据实际站台工作环境和相关技术规范，设计自动注水小车工作流程，根据工作流程的功能需求，设计自动注水小车总方案，包括结构设计方案和控制系统方案。对主要机械结构进行设计，材料选择，安装布置，三维建模，对主要控制硬件进行选型。

（2）设计列车注水口识别定位系统，基于 YOLOV11 训练列车注水口识别模型，确定深度相机对列车注水口的定位策略，确定硬件方案。

（3）设计自动注水小车运动控制系统和注水控制系统，包括建立自动注水小车运动学模型，设计 PID 闭环控制系统，建立注水对接机构正逆运动学模型，设计注水对接控制系统，设计注水接口启闭控制方案。

（4）使用 ADAMS 和 Simulink 对自动注水小车进行联合仿真，确定 PID 各参数，分析驱动速度和小车注水口相对位置等关键数据变化。

第 2 章 移动式自动注水小车结构设计

自动注水小车的总体方案主要包括机械结构方案和控制系统方案。机械结构是小车实现注水功能的基础，用来接受并执行控制系统的指令。控制系统是小车实现注水功能的核心，通过发出指令来协调各执行部件的运动，实现对铁路车辆的自动注水。本章提出了移动式自动注水小车的整体方案，根据整体方案对机械结构进行了设计。

2.1 方案设计要求

2.1.1 技术要求

当前的列车注水装置主要是以智能化为要求进行设计，目的是能够更加高效准确地完成列车水箱注水作业，减少注水时间，避免水资源浪费。为了设计自动注水小车，需要根据列车停靠站台实际情况和用水需求进行设计。以武昌站列车注水软管分布为例进行分析，如图 2-1 所示，注水栓固定于列车两相邻轨道之间，之间相隔一段距离，两边各有一支注水软管。



图 2-1 武昌站注水栓分布

通过对武昌站的考察，为了实现对列车的自动注水，基于目前自动补水装置技术和需求，设计的移动式自动注水小车需满足以下技术要求：

- (1) 自动注水小车应具有较高的智能化程度。
- (2) 自动注水小车应具有合适的成本和较高的使用寿命。
- (3) 自动注水小车能够准确识别注水口并进行对接。
- (4) 自动注水小车在行驶过程中要避免与列车直接相撞。

2.1.2 安装要求

自动注水小车在工作过程中，除了满足技术要求外，还应当满足铁路现场的安装规范要求。根据相关列车站台装置安装国家规范，自动注水小车的安装要求如下：

（1）客运列车使用的铁路相邻轨道间距规范值为 4m。自动注水小车需要在相邻两轨道之间的区域行驶，列车注水口距工作区域中心线为 1m，因此注水软管的伸缩有效行程设计为 0.25m，以满足注水作业的要求。

（2）根据铁路建筑相关规定，系统待机时需要处于地面以下，工作时使用升降机构将系统伸出地面进行注水作业。通过对武昌站进行测量，注水口距轨枕距离为 0.75m，因此设计注水软管的升降高度为 0.25m，确保注水接口与注水口能够精准对接。

（3）列车水箱除了注水软管的连接口外，其余结构需设计为完全封闭，传统液位传感器无法对水位进行检测。考虑到水箱入口处的压力会呈现规律性变化，因此选用压力传感器来检测水位，通过压力信号的变化间接判断水箱液位状态^[17]。

2.2 自动注水小车整体方案设计

根据对自动注水小车的技术要求和安装，对总方案进行设计，主要包括机械结构，硬件系统，软件系统三个部分。组成方案各部分功能如下：

（1）机械结构：接收到控制系统的指令后，各部件开始协调工作，实现自动注水，同时完成回水功能。主要包括驱动装置，旋转装置，升降装置，伸缩装置，注水装置。

（2）硬件系统：主要包括运动控制系统，注水控制系统，识别定位系统，感知检测系统，为自动注水小车提供实时周围环境，采集相关数据，并在行驶过程中识别定位注水口位置，执行软件控制指令。

（3）软件系统：通过对硬件系统发送控制指令，实现对自动注水小车的运动控制和注水控制，完成注水口的自动识别和定位。

2.3 自动注水小车机械结构

2.3.1 整体机械结构

移动式自动注水小车的机械结构主要包括驱动底盘、旋转装置、升降装置、伸缩

装置和注水装置，各系统协调工作完成“行驶—停靠—对接—注水—收回”的全过程。小车安装有内置电源进行供电，为控制系统的硬件提供电力。工作时小车在相邻两条轨道之间的站台区域行驶，停稳后由旋转，升降和伸缩装置调整注水接口的位置，完成自动注水。移动式自动注水小车的机械结构三维模型如图 2-2 所示。移动式自动注水小车机械结构的关键参数如表 2-1 所示。

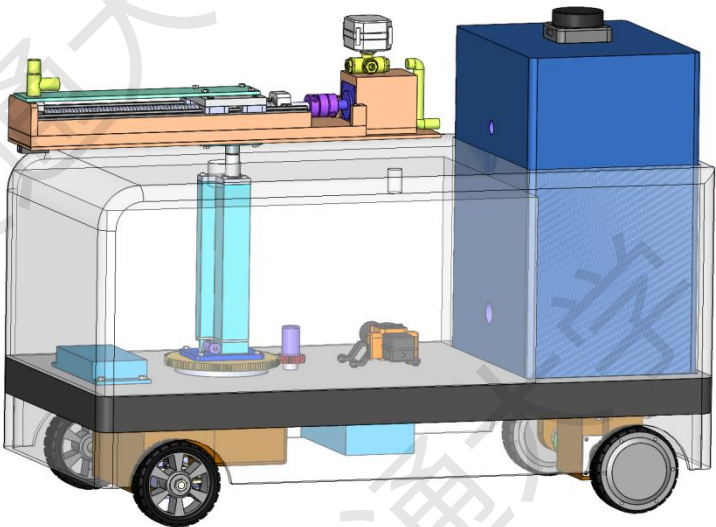


图 2-2 自动注水小车机械结构

表 2-1 自动注水小车结构参数

小车长度	车轮直径	待机高度	工作高度	小车宽度	车身总重
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1125	150	577	827	440	69

2.3.2 驱动底盘

自动注水小车的驱动底盘主要用于实现小车的直行和转向，该底盘主要由铝合金底板，驱动前轮、从动后轮、齿轮齿条转向机构，电源箱、电机和轴承支座等部分组成。

小车行驶方式以电机控制双后轮差速运动为主，前轮通过转向机构辅助小车进行转向，前后轮均采用电机进行驱动，以实现直行和转向的速度控制。车轮结构选择滚动式，能够降低行驶时的振动，提高运行平稳性。底盘材料选用铝合金，以减轻整车质量，提高结构强度与耐腐蚀性。转向机构基于阿克曼转向的原理进行设计，采用齿轮齿条的传动方式实现前轮偏转。驱动底盘机械结构如图 2-3 所示。

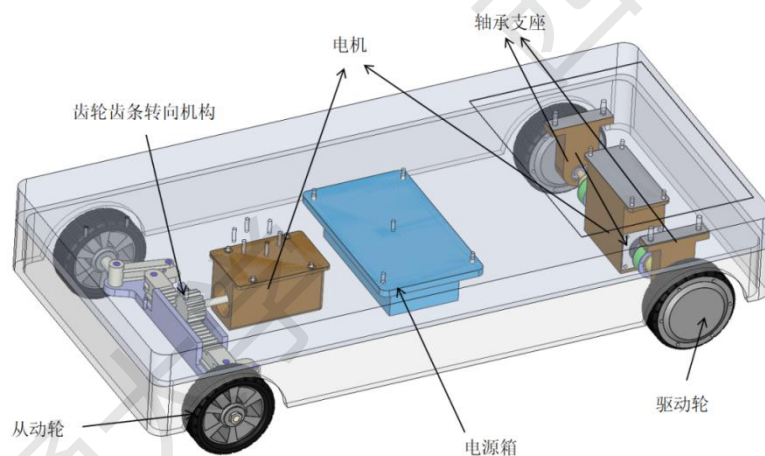


图 2-3 驱动底盘机械结构

2.3.3 旋转装置

旋转装置主要由大齿轮外圈，小齿轮，驱动电机，内圈支承组成，工作时电机驱动小齿轮转动，通过齿轮传动进而实现大齿轮转动。其机械结构如图 2-4 所示。

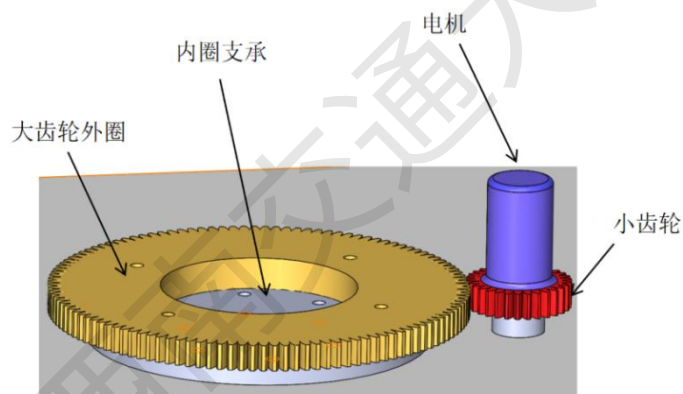


图 2-4 旋转装置机械结构

内圈支撑作为支承与固定部分，安装固定在底盘上，大齿轮外圈与小齿轮啮合，从而形成齿轮传动关系。电机安装在小齿轮上，通过输出轴的旋转带动小齿轮旋转。小齿轮在啮合力作用下驱动大齿轮外圈旋转，进而实现整个旋转装置运动。

2.3.4 升降装置

自动注水小车升降装置主要由电机和丝杠推杆组成，整个装置安装在大齿轮外圈上，负责调整注水接口上升到合适高度，使其能够准确对接，机械结构图如图 2-5 所示。推杆内部采用蜗轮蜗杆、齿轮和丝杠组成传动系统，当电机工作时，通过输出轴的旋转，传动系统能够实现丝杠的直线运动，机械结构如图 2-6 所示。

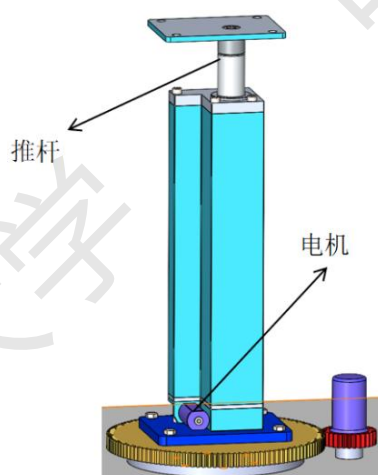


图 2-5 升降装置机械结构

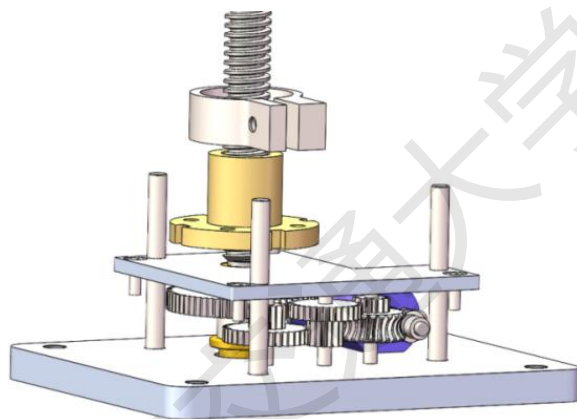


图 2-6 电动推杆机械结构图

根据设计要求，升降装置最大载重确定为 300N，升降速度确定为 10mm/s。为了准确控制升降高度，选用步进电机作为驱动电机，通过调节驱动器的脉冲输入实现对电机转角与转速的精确控制。机械推杆外侧加装套筒，用于提升整体刚度，增强抗倾覆稳定性。升降杆材料选用铝合金，满足结构强度要求与轻量化设计。

2.3.5 伸缩装置

伸缩装置安装在电动推杆顶部的方形支座上，通过控制滑块的伸出与收回，实现注水接口在水平方向的精确位移。

本文设计的伸缩装置中采用丝杠传动作为主要传动形式，并通过电机驱动实现滑块的直线运动。为保证伸缩距离的精确控制，选择步进电机作为驱动电机。注水接口固定在滑块上方，视觉相机安装在下方，用于识别注水口并为对接提供目标位置。滑

块在伸缩过程中沿着直线导轨运动，其任务是将注水接口稳定、准确地送至列车注水口下方。伸缩装置的机械结构如图 2-7 所示。

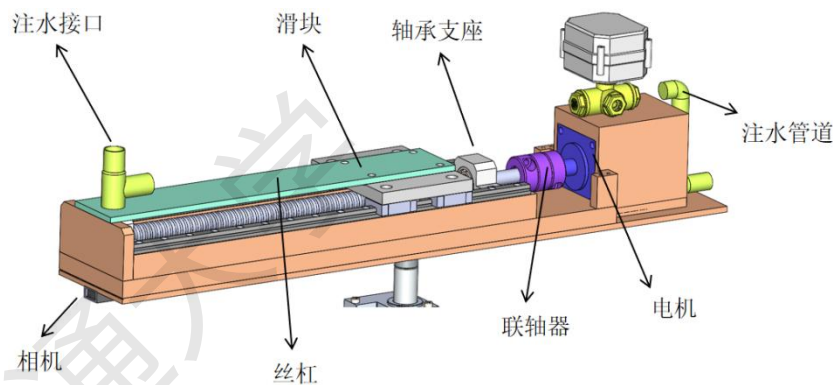


图 2-7 伸缩装置机械结构

2.3.6 注水系统

注水系统主要用于在注水口和注水接口成功对接后对列车水箱进行供水。该系统主要由注水接口、注水管道、水箱、电动三通球阀，液位传感器以及水泵组成，如图 2-8 所示。

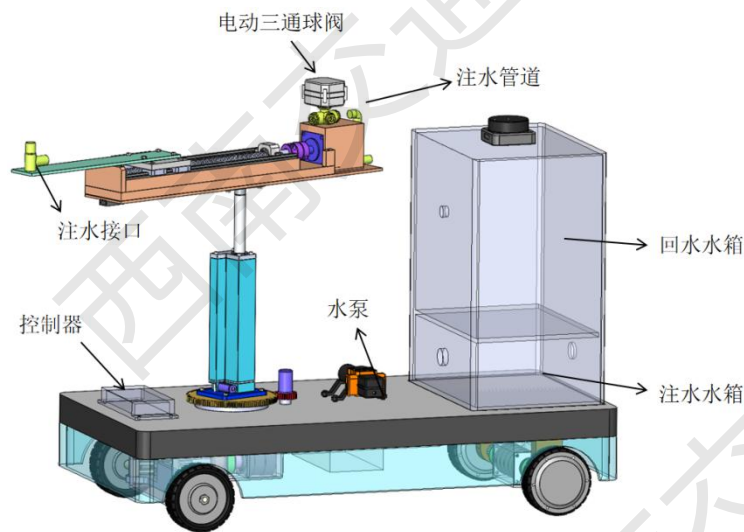


图 2-8 注水系统机械结构

水箱分为上面的回水水箱和下面的注水水箱，注水水箱和注水栓上的注水软管相连，回水水箱和注水管道相连。注水接口和列车注水口对接后，通过水泵对注水水箱抽水实现自动注水功能，当列车水箱注满后，多余的水回流到回水水箱实现水资源的回收。选用伸缩软管以适应机构运动并兼顾密封性，软管同时布置在软管轨道内，用于约束走向并减少缠绕风险。注水接口采用电磁吸合方式完成对接锁紧^[18]，电动球阀

用于控制注水的开启与关闭，并与液位信号配合实现注水过程控制。

2.4 本章小结

本章根据自动注水小车的技术要求和安装要求，确定了小车的总体方案，明确了工作流程和结构组成。随后，按功能模块对机械结构系统进行设计，依次完成驱动底盘、旋转装置、升降装置、伸缩装置和注水装置的结构设计和安装布局，确定了主要结构参数。

第3章 移动式自动注水小车硬件选型

移动式自动注水小车的控制系统主要包括硬件系统和软件系统。硬件系统以控制器为核心，并由各类电子设备共同构成，它负责把软件的控制指令可靠地传递到执行机构，同时把收集到的数据传输给软件，从而实现软件系统与机械结构之间的协调配合。本章先给出控制系统的总体方案与功能分工，再依据该方案完成各硬件模块的设计与选型，主要包括控制器、识别摄像头、测距传感器、编码器、电动球阀、电源，激光雷达，水泵以及驱动电机等。

3.1 自动注水小车控制系统设计

3.1.1 控制系统设计要求

为了实现注水小车的自动化，完成列车的自动注水作业，本文设计的控制系统需满足以下设计要求：

- (1) 自动注水小车能够自动行驶，同时能够控制行驶速度。
- (2) 自动注水小车能够准确识别到铁路车辆注水口并确定其位置。
- (3) 自动注水小车能够将注水接口精准移动至注水接口下方进行对接。
- (4) 自动注水小车能够完成注水接口和注水口的自动对接与断开，能够自动收集回流余水。

3.1.2 控制系统架构设计

本文基于自动注水小车的机械结构与控制需求，提出一套“上位机下发任务、下位机实时执行”的控制方案。控制器作为系统核心，统一管理驱动、机构运动和注水执行。上位机负责下发注水作业指令，并承担注水口识别与定位等计算任务。下位控制器接收到指令后进入作业流程，并按实时反馈完成闭环控制。

使用电机来分别驱动前轮转向机构和两个后轮，实现小车的差速转向。下位控制器通过电机驱动模块调节左右轮转速，从而实现启动、转向、直行与停车等动作。旋转装置，升降装置和伸缩装置均使用步进电机驱动，通过驱动器向步进电机输出脉冲信号，用于控制注水接口的方位、高度与伸出距离，使其移动到注水口下方并完成对

接准备。

注水过程的开启和关闭由电动球阀完成控制。下位控制器能够控制电动球阀的开启和关闭，并通过液位传感器检测水箱水位，同时能够控制水泵对注水水箱抽水。激光雷达和激光测距传感器协调工作，用于实时感知车周围环境状况，防止小车与列车和其他障碍物相撞。

自动注水小车控制系统的硬件组成及控制架构如图 3-1 所示。

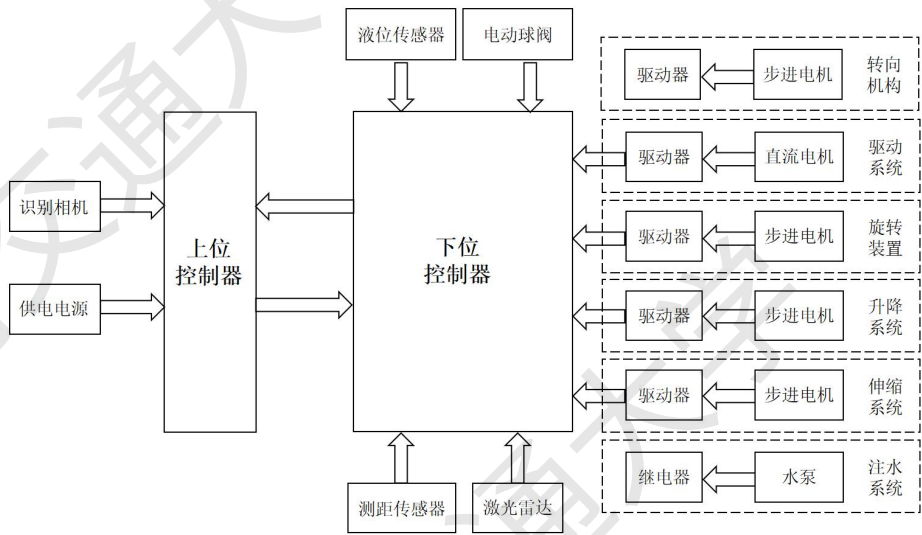


图 3-1 自动注水小车控制架构

3.2 自动注水小车硬件选型

3.2.1 上位控制器

自动注水小车的上位控制器采用树莓派 4B。如图 3-2 所示。

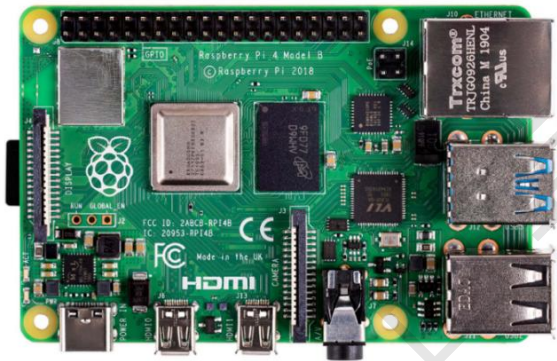


图 3-2 树莓派 4B

树莓派 4B 是一款单板计算机，具备较强的通用计算能力，可运行 Linux 系统，能够实现上层控制逻辑、通信管理与数据记录等功能，同时它接口资源丰富，支持

GPIO, UART, SPI 等常用总线, 并可通过 USB、无线网络扩展外设, 满足传感器接入与系统调试需求^[19]。因此, 树莓派 4B 更适合作为移动式自动注水小车的上位控制平台。

3.2.2 下位控制器

下位控制器主要用来完成各种数据和逻辑运算, 是控制系统的核心部分。自动注水小车选用基于 STM32F103C8T6 的正点原子阿波罗开发板作为下位控制器。

STM32F103C8T6 是意法半导体推出的基于 ARM Cortex-M3 内核的 32 位微控制器。作为 STM32F1 系列的经典芯片, 其最高主频 72MHz, 配备 64KB Flash 和 20KB RAM, 拥有 37 个通用 IO 口、3 个通用定时器和 1 个高级定时器、10 路 12 位 ADC 及 2 个 UART、1 个 I2C、1 个 SPI 通信接口, 核心供电 3.3V 且支持 5V 的 USB 供电^[20]。该芯片兼具高性价比、易开发、体积小的优势, 能满足电机调速、传感器数据采集等要求。基于 STM32F103C8T6 芯片开发的正点原子阿波罗开发板如图 3-3 所示。



图 3-3 正点原子阿波罗开发板

3.2.3 注水口识别相机

注水口识别相机负责实现对列车注水口的识别和定位。本文选用 Intel RealSense D435i 深度双目相机作为识别装置, 如图 3-4 所示。



图 3-4 Intel RealSense D435i 摄像头

Intel RealSense D435i 深度双目相机是一款主动红外双目深度相机，视场角度大，能够在近距离稳定工作。

相机可以同步输出深度图像和 RGB 图像，深度图像可以用于计算注水口和相机的相对位置，RGB 图像可以用于识别注水口^[21]。识别相机安装于伸缩系统顶部，用于实时采集图像，识别注水口。

识别相机将图像传输给上位控制器后，基于识别算法训练的模型会通过图像识别定位注水口，将坐标转换后可以得到注水接口和注水口的相对距离，自动注水小车将根据得到的数据行驶，停止在相应的注水工作区域，随后开始后续工作。

Intel RealSense D435i 识别装置的关键参数如表 3-1 所示。

表 3-1 Intel RealSense D435i 关键参数

名称	参数
最小深度距离	0.105m
分辨率	1280 x 720
重量	72g
最大量程	10m

3.2.4 激光雷达

激光雷达负责持续检测小车附近的障碍物，采集周围环境信息，提升工作时的安全性。

本文选用 RPLIDAR S2 二维激光雷达作为感知装置，如图 3-5 所示。



图 3-5 RPLIDAR S2 激光雷达

激光雷达采用 dToF 测距原理，可实现 360°平面扫描，能够完成移动小车的周围障碍物检测与环境信息获取。RPLIDAR S2 具有较高的采样频率和扫描频率，同时具备一定的抗日光干扰能力，可在室内外环境中稳定工作，为自动注水小车提供可靠的环境感知信息^[22]。

RPLIDAR S2 感知装置的关键参数如表 3-2 所示。

表 3-2 RPLIDAR S2 关键参数

名称	参数
量程	0.05-30m
扫描频率	10Hz
电压	4.8-5.5V

3.2.5 激光测距传感器

小车在运行过程中，为了避免与列车相撞，需要实时测量小车和列车车厢之间的距离，当距离过近时需要紧急停车。

综合考虑后，选择型号为正点原子 ATK-MS53L0M 激光测距传感器作为测距装置，该装置具有体积小，工作性能好，使用时间长以及适应强的优点，如图 3-6 所示。关键参数如表 3-3 所示。



图 3-6 正点原子 ATK-MS53L0M 激光测距传感器

表 3-3 ATK-MS53L0M 激光测距传感器关键参数

名称	参数
测量距离	40mm~1600mm
分辨率	1mm
视野角	25°
工作电压	3.3V~5V

激光测距的工作原理采用脉冲飞行法（TOF），工作时传感器发射脉冲激光，激光碰到物体后反射回传感器，通过调制波发射返回的相位差计算物理与传感器之间的距离，其测量范围大，精度高，响应快，无需与被测目标直接接触，能够避免传统测距方法带来的磨损和误差，是目前采用的主流方法^[23]。对于自动注水小车而言，在运行

过程中需要实时获取小车和列车之间的相对距离信息，以便为后续路径调整、停车控制和注水对接提供数据参考，因此测距传感器的响应速度和测量稳定性尤为重要。本文选用的测距装置工作原理如图 3-7 所示。

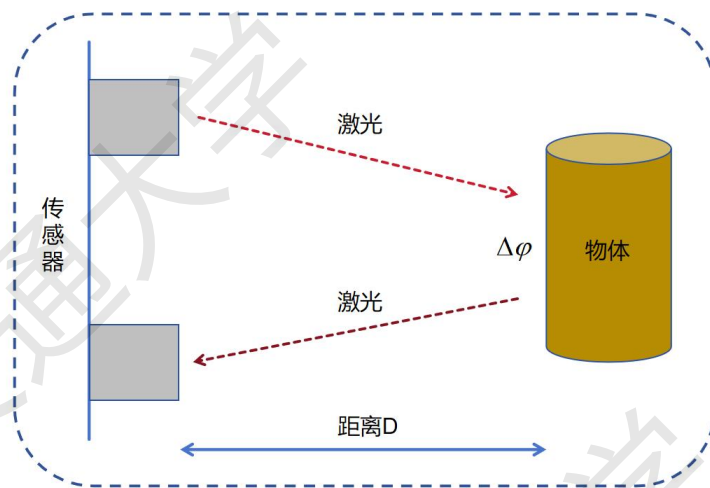


图 3-7 激光测距原理图

3.2.6 液位传感器

为了避免水资源的浪费，在合适的时间断开注水是非常关键的一步，因此需要检测水位，选择合适的液位传感器。

非接触式液位传感器通过“电容变化”来判断液位，液面靠近传感器时，液体会与传感器形成耦合，使等效电容增大，控制芯片把电容变化转换成电信号，MCU 再与设定阈值比较，信号超过阈值时，系统判定液位已到达检测位置^[24]。该类传感器能够避免传统接触式液位检测中产生的腐蚀问题，具有较好的可靠性和使用寿命。

本文选择 XKC-Y25-RS485 非接触式液位传感器作为水位检测装置，其实物图如图 3-8 所示，关键参数如表 3-4 所示。



图 3-8 XKC-Y25 非接触式液位传感器

表 3-4 XKC-Y25-RS485 液位传感器参数

名称	参数
额定电压	24V
工作温度	-20°~105°
液位精度	±1.5mm
输出方式	通讯输出
电流	5mA
感应厚度	≤20mm
响应时间	500ms

3.2.7 电动球阀

自动注水小车在注水过程中通过液位传感器判断列车水箱是否已满。一旦检测到“注满”状态，控制系统需要立即关闭水路，避免继续注水造成外溢与水资源浪费。

本文选用 WQ915F 微型电动三通球阀作为注水通断执行元件，由 STM32 系列单片机完成控制。

由于单片机 I/O 口的输出电压有限，无法直接驱动电动球阀工作，因此单片机首先与继电器连接，继电器再与电动球阀连接，实现对电动球阀的间接驱动，完成对电动球阀开启与关闭的控制。

电动球阀主要包括电动执行机构与球阀阀体，电机驱动执行机构，带动阀芯旋转，从而实现阀门启闭^[25]。对于自动注水小车而言，电动球阀可用于控制注水管路的开启和关闭，提高小车进行自动注水时的速度和稳定性。

WQ915F 电动三通球阀实物图如图 3-9 所示，其关键参数如表 3-5 所示。



图 3-9 WQ915F 微型电动三通球阀

表 3-5 电动球阀参数

名称	参数
驱动方式	电动
使用压力	1.0MPa
额定电压	5V
静态电流	≤500mA
液体温度	2°~90°
开关时间	≤5s
使用寿命	≤70000 次

3.2.8 编码器

编码器作为工业控制与智能设备的“运动感知核心”，是一种将物理运动或非电信号转换为机器可识别电信号的精密设备。

增量式编码器是工业控制中应用最广泛的类型，将位移大小转换为周期性电信号，再将电信号转换成计数脉冲，根据脉冲信号的个数确定最终数据值，绝对式编码器通过内部计数，每一个位置对应一个确定的数字码，因此绝对式编码器的最终测量值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间位置无关^[26]。当自动注水小车工作时，需要实时获取车轮的速度以便控制器对车速进行控制。因此本文使用编码器来实时获取车轮的速度。

根据自动注水小车的设计要求，本文选用欧姆龙 OMRON 半空行增量编码器，型号为 E6H-CWZ6C，工作电压 5-24V，转速为 1500P/R，即转动一圈可产生 1500 个脉冲。E6H-CWZ6C 编码器的实物图如图 3-10 所示。



图 3-10 E6H-CWZ6C 编码器

3.2.9 水泵

水泵是自动注水小车注水系统中的核心部件，其主要作用是为注水过程提供稳定的水流和压力，使水源能够输送到列车水箱中，完成对列车水箱的注水作业。当注水接口与列车注水口完成对接后，系统控制电动三通球阀切换至注水通路，并启动水泵，将注水箱中的水输送到列车水箱内，完成自动注水作业。

在自动注水小车运行过程中，水泵的性能将直接影响注水效率和稳定性。综合考虑后，本文选用 SEAFLO 23D 水泵作为注水系统的水泵。该型号水泵为小型直流隔膜泵，支持 12 V/24 V 供电，能够较好匹配小车电源系统，如图 3-11 所示，关键参数如表 3-6 所示。



图 3-11 SEAFLO 23D 水泵

表 3-6 SEAFLO 23D 水泵关键参数

名称	参数
水泵类型	隔膜泵
工作电压	12V/24V
流量	1.9~5.6 L/min
关闭压力	2.8-4.8 bar

3.3 电机选型及驱动器选型

3.3.1 直流电机

驱动系统采用直流电机进行驱动。直流电机的具体型号需要结合驱动系统的需求来确定，选型时主要依据所需输出功率和额定峰值等指标，并综合考虑转速范围与整车负载等因素，来保证小车在启动、加速与转向工况下都能满足驱动要求^[27]。

自动注水小车行驶时的最大加速度为 0.1m/s^2 ，最大速度为 0.5m/s ，小车总重量为 57kg 。行驶过程中受到重力 G ，支持力 F_N ，驱动力 F_t ，加速度阻力 F_j ，空气阻力 F_A ，摩擦阻力 F_f ，行驶时车轮的受力简图如图 3-12 所示。

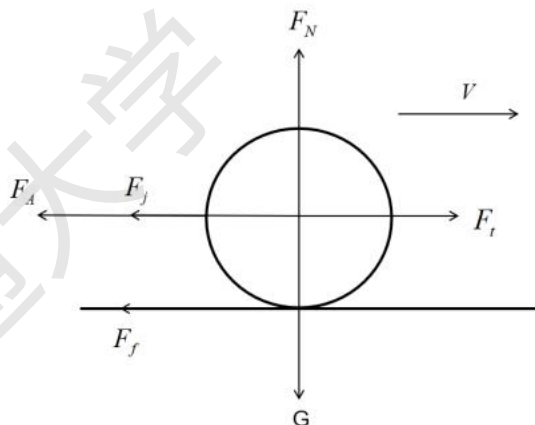


图 3-12 驱动轮受力简图

(1) 驱动力与阻力计算

由受力简图可以得到：

$$F_t = F_f + F_A + F_j \quad (3-1)$$

在自动注水小车的行驶过程中，驱动轮与地面会发生摩擦，产生摩擦阻力，摩擦阻力计算公式为：

$$F_f = Gf \quad (3-2)$$

自动注水小车的总质量为 $M = 69\text{kg}$ ，小车行驶区域的摩擦系数 $f = 0.15$ ，将各参数代入，可得小车受到的摩擦阻力为：

$$F_f = Gf = Mgf = 69 \times 9.8 \times 0.15 = 101.43(\text{N}) \quad (3-3)$$

在自动注水小车的行驶过程中，小车在行驶方向会与空气之间产生空气阻力，空气阻力的计算公式为：

$$F_A = \frac{C_D A v^2}{21.25} \quad (3-4)$$

式中 C_D ——空气阻力系数，取 0.6；

v ——小车行驶速度；

A ——行驶方向投影面积；

F_A ——空气阻力。

将各参数代入式（3-4）中进行计算，得到空气阻力为：

$$F_A = \frac{C_D A v^2}{21.25} = \frac{0.6 \times 0.577 \times 0.44 \times 0.5^2}{21.25} \approx 0 \quad (3-5)$$

在自动注水小车行驶过程中，会因自重产生加速度阻力，加速度阻力计算公式如下：

$$F_j = \delta M a_{max} \quad (3-6)$$

式中 δ ——旋转惯量换算系数，取 1.04；

a_{max} ——最大加速度，为 0.1m/s^2 ；

M ——小车总质量。

将各参数代入式（3-6）进行计算，得到加速度阻力为：

$$F_j = \delta M a_{max} = 1.04 \times 69 \times 0.1 \approx 7.176(\text{N}) \quad (3-7)$$

将摩擦阻力，空气阻力和加速度阻力代入式（3-1）中进行计算，得到驱动力为：

$$F_t = F_f + F_A + F_j = 108.606(\text{N}) \quad (3-8)$$

（2）功率与转矩计算

转矩计算公式为：

$$T = \frac{F_t R}{i \eta} \quad (3-9)$$

式中 R ——驱动轮半径；

i ——减速器减速比，假设为 18；

η ——传动效率。

将各参数带入式（3-9）中进行计算，得到转矩为：

$$T = \frac{F_t v}{i \eta} = \frac{108.606 \times 0.075}{18 \times 0.95} \approx 0.4763(\text{N} \cdot \text{m}) \quad (3-10)$$

驱动电机功率的计算公式为：

$$P = \frac{F_t v}{\eta_0} \quad (3-11)$$

式中 P ——驱动电机功率；

η_0 ——电机到驱动轮的总效率，取 0.85。

将参数带入式（3-11）计算得到：

$$P = \frac{F_t v}{\eta_0} = \frac{108.606 \times 0.5}{0.85} = 63.88(\text{W}) \quad (3-12)$$

（3）最高转速计算

电机最高转速 n_{max} 的计算公式为：

$$n_{max} = \frac{vi}{2\pi R} \quad (3-13)$$

将参数代入式（3-12）计算得到：

$$n_{max} = \frac{vi}{2\pi R} = \frac{30 \times 9}{2 \times 3.14 \times 0.075} \approx 573.24(\text{r/min}) \quad (3-14)$$

综上所述，直流电机功率 $P = 63.88\text{W}$ ，转矩 $T = 0.4763\text{N} \cdot \text{m}$ ，最高转速 $n_{max} = 573.24\text{r/min}$ 。最终选择 57 直流无刷减速电机，型号为 57BL110S21-230，如图 3-13 所示。主要参数如表 3-7 所示。

直流电机的主要作用是为小车提供行驶动力，使车辆能够实现启动、加速、匀速行驶与制动减速等基本运动功能。左右车轮可以分别配置直流电机并独立调节转速，用于差速驱动控制^[28]。



图 3-13 57 直流无刷电机

表 3-7 57 直流电机参数

名称	参数
额定电压	24V
额定功率	210W
最高转速	3000RPM
额定扭矩	0.7N · m

3.3.2 步进电机

旋转装置需要电机带动大齿轮外圈完成注水口方位调整，升降装置需要电机驱动推杆完成高度调节，伸缩装置需要电机来控制注水口的伸出和收回，转向机构需要电机来驱动齿轮齿条机构实现前轮转向。各装置执行机构的速度稳定性和精度会直接影响注水对接的准确性，因此所选用的电机应具备定位精度高，启停响应快和输出转矩相对稳定等特点。本文选择步进电机作为旋转升降伸缩装置和转向机构的驱动电机。

步进电机能够将电脉冲信号转换为角位移，驱动器每输出一个脉冲，电机转子就

按固定步距角转动一步，控制器通过控制脉冲数实现位置控制，通过控制脉冲频率实现速度控制，该方式属于开环控制，一般情况下不依赖编码器反馈，也能满足较高的定位需求^[29]。

驱动不同装置的步进电机所需的转矩计算公式如下：

$$T = \frac{F \cdot D}{2i\eta} \tag{3-15}$$

式中 T ——驱动转矩；
 F ——负载；
 D ——负载直径；
 η ——效率，0.85~0.95；
 i ——传动比。

对旋转装置，升降装置，伸缩装置，转向机构的转矩进行计算，结合电机的各项参数，根据各装置的承载能力和运行速度要求，对各装置所需的步进电机型号进行选择。本文选择 42 系列步进电机作为旋转装置和升降装置的驱动电机，型号为 STEPPERONLINE 17HS19-2004S1，如图 3-14 所示，其关键参数见表 3-8。



图 3-14 42 步进电机

表 3-8 42 步进电机关键参数

名称	参数
步距角	1.8°
保持转矩	0.59N·m
相数	2
重量	390g

本文选用 57 系列步进电机作为伸缩装置和转向机构的驱动电机，型号为 LEADSHINE LS57A22-D2B50，如图 3-15 所示，其关键参数见表 3-9。



图 3-15 LS57A22 两相步进电机

表 3-9 LS57A22 两相步进电机关键参数

名称	参数
步距角	1.8°
保持转矩	2.2N·m
相数	2
重量	1150g

3.3.3 电机驱动器

STM32 单片机不能直接连接电机，否则会烧坏串口，需要通过连接驱动器来间接控制电机^[30]。直流电机选择 BTS7960 驱动板作为驱动器来驱动，如图 3-16 所示。注水对接装置是通过 57 步进电机驱动，因此选择 TB6600 作为步进电机的驱动器进行控制，如图 3-17 所示。

驱动器在控制系统中主要起到功率放大和控制执行的作用，能够将单片机输出的控制信号转换为电机的驱动信号，进而实现对驱动底盘和注水对接装置的稳定控制，从而满足自动注水小车的功能需求。

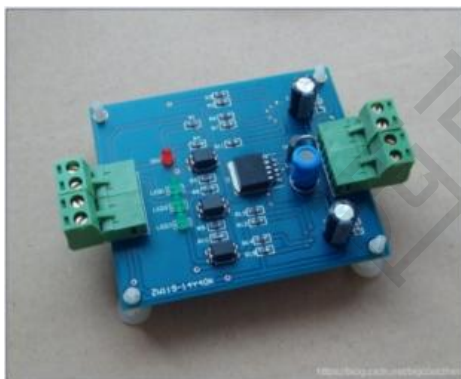


图 3-16 BTS7960 电机驱动板



图 3-17 TB6600 驱动器

3.3.4 电源

自动注水小车完成注水工作需要安装供电电源对其进行实时供电。控制系统使用的电子设备的工作电压均小于或等于 24V，因此本文选择直流输出电压为 24V 的锂离子电池进行供电，具体选择型号为 S-600-24 开关电源，输出直流电压为 24V，额定电流为 25A，如图 3-18 所示。



图 3-18 S-600-24 开关电源

步进电机的工作电压为 24V，直流电机的工作电压为 24V，STM32 单片机的 IO 口和核心供电一般为 3.3V，树莓派 4B 一般为 5V，为防止工作电压过高击穿芯片，烧毁电路，需要将 24V 降压后再进行供电。使用 LM2596S 降压稳压器将 24V 降压后为控制器进行供电，如图 3-19 所示。其余电子设备均由 STM32 单片机直接进行供电。

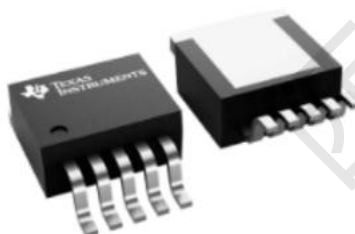


图 3-19 LM2596S 稳压模块

LM2596 是一种具有固定开关频率的稳压型降压芯片，支持 3A 的输出电流，器件效率高、输出波纹低、能够线性调整，直流输出电压可设置为 3.3V，5V，12V，稳压过程使用 PWM 进行调制，能够调节占空比线性范围 0~100%。其关键参数如表 3-10 所示。

表 3-10 LM2596S 稳压参数

名称	参数
工作电压	3.2~40V
输出电压	1.25~35V
输出电流	3A
开关频率	150kHz
工作温度	-40°~ + 125°

3.4 本章小结

本章围绕移动式自动注水小车的控制需求，完成了控制系统方案设计与关键硬件的选型配置。首先提出“上位机下发任务、下位机实时执行”的总体架构，并规划了各硬件模块之间的控制流关系。随后，介绍主控制器芯片及其在系统中的功能定位，并对主要控制元件的工作原理与关键技术参数进行说明。

第 4 章 列车注水口的识别系统设计

在移动式自动注水小车的作业流程中，列车注水口的识别与定位决定了小车能否停准、能否对接，因此它是系统中最关键的环节之一。训练得到的注水口识别模型部署在上位控制器上，上位机通过控制识别相机完成注水口的检测与定位计算，并将关键数据输出给下位控制器。本章主要介绍了注水口识别系统，包括识别方案设计、识别模型训练、定位方案设计与实现，并通过程序测试验证识别方法的可行性。

4.1 识别系统工作流程

列车注水口识别系统主要由上位机树莓派，深度双目相机和识别模型组成，根据各部件的工作特性，设计识别系统的工作流程。系统的工作流程如图 4-1 所示。

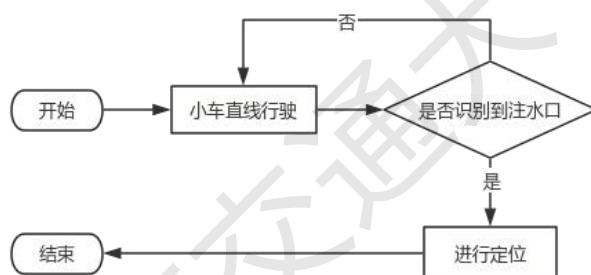


图 4-1 识别系统工作流程

自动注水小车开始运行后，上位控制器先启动注水口识别程序。上位控制器调用识别相机采集图像，并由识别算法判断当前画面中是否存在注水口。若系统未识别到注水口，小车保持行驶状态并持续进行识别。若系统识别到注水口，上位控制器随即对注水口进行定位计算，并将目标位置等数据发送给下位控制器。下位控制器在接收到定位结果并获得距离信息后，进入后续作业流程，控制小车停靠，并驱动注水机构完成注水接口与注水口的对接。

4.2 基于 YOLOv11 的识别模型训练

4.2.1 YOLOv11 概述

图像识别是计算机视觉的重要研究领域，其发展从早期的传统机器学习，逐步转

向到以卷积神经网络和 Transformer 为代表的深度学习框架，在复杂场景下具有较高识别精度与效率。该技术已被广泛应用于智能制造、自动驾驶、医疗诊断等领域。

YOLO 系列是图像识别领域最具代表性的单阶段算法之一，相较于传统识别算法，YOLO 系列推理流程更短，检测速度更快，就能同时输出目标边界框位置和类别概率，如图 4-2 所示。



图 4-2 图像识别

YOLOv11 是 Ultralytics 于 2024 年发布的最新一代模型，相较于以往系列，YOLOv11 进一步强化了轻量化结构，增加了特征表示能力，同时针对多个关键问题进行了系统性优化，保持了极高实时性，显著提升了精度和稳定性，是目前 YOLO 系列中综合性能最优的版本。

4.2.2 损失函数设计

YOLOv11 的损失函数主要包括三部分：边界框回归损失，分类损失和目标置信度损失。训练时，模型能够同时约束这三个损失函数，优化检测性能，提高在复杂场景中的稳定性^[31]。

(1) 边界框回归损失：回归损失以 IOU 指标为基础，并加入中心点距离、长宽比等约束项。EIOU 会把宽度误差和高度误差分开计算，这样识别框的形状更容易收敛，有助于提高对列车注水口的定位精度。

(2) 分类损失：分类部分多采用 BCE 损失。为了减轻噪声样本带来的影响，训练中经常使用标签平滑。模型也会通过权重和样本分配机制让训练更关注难样本，因此在遮挡、模糊等情况下，识别效果通常更稳一些。

(3) 目标置信度损失：置信度损失用于判断某个位置是否存在目标。训练得到的模型会同时参考分类得分和回归质量，使样本能够被准确分类和定位质量，减少复杂背景下的误检。

通过优化这三个损失函数，YOLOv11 能够在复杂场景下实现了更高的检测精度和更强的鲁棒性。

4.3 YOLOv11 模型训练

4.3.1 算法训练流程

在训练基于 YOLOv11 的列车注水口识别模型之前，首先需要建立高质量的图像数据集, 因此，需要对实际收集到的列车注水口图像进行一系列预处理。首先，对初始图像进行多种数据增强操作，包括旋转图像、翻转图像和大小变换等，来模拟不同的拍摄角度，从而有效提升数据集的多样性。

数据预处理完成后，需要对图像中的注水口目标进行标注，标注形式采用 YOLO 兼容的边界框，以确保模型能够从训练数据中得到准确的目标位置和类别信息。最后，将制作的数据集划分为训练集和验证集，其中训练集用于模型的训练和参数优化，验证集用于在训练过程中检测模型的性能效果^[32]。该算法的训练流程如图 4-3 所示。

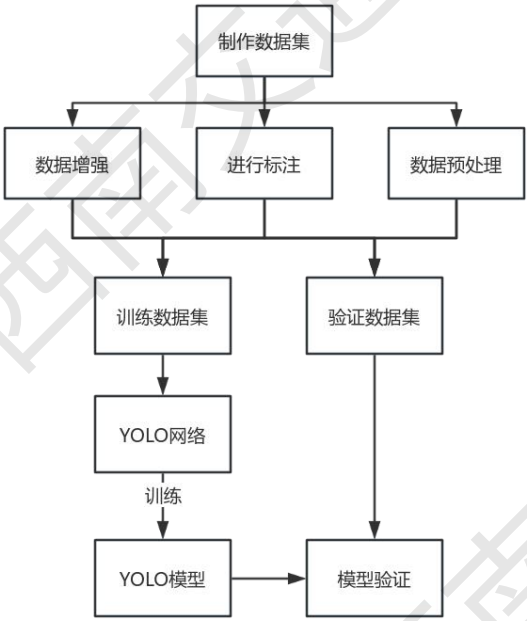


图 4-3 YOLO 训练流程图

4.3.2 数据集采集及预处理

为了训练基于 YOLOv11 的列车注水口识别模型，需要制作列车注水口的数据集。

首先必须确保数据集具有足够的数量和较高的图像质量，以提升训练得到的模型在实际使用过程中的识别精度和稳定性，同时，必须增加数据集的多样性，避免训练过程中产生过拟合。因此，本文采用从动态视频中截取静态帧图像的方法构建数据集，如图 4-4 所示。

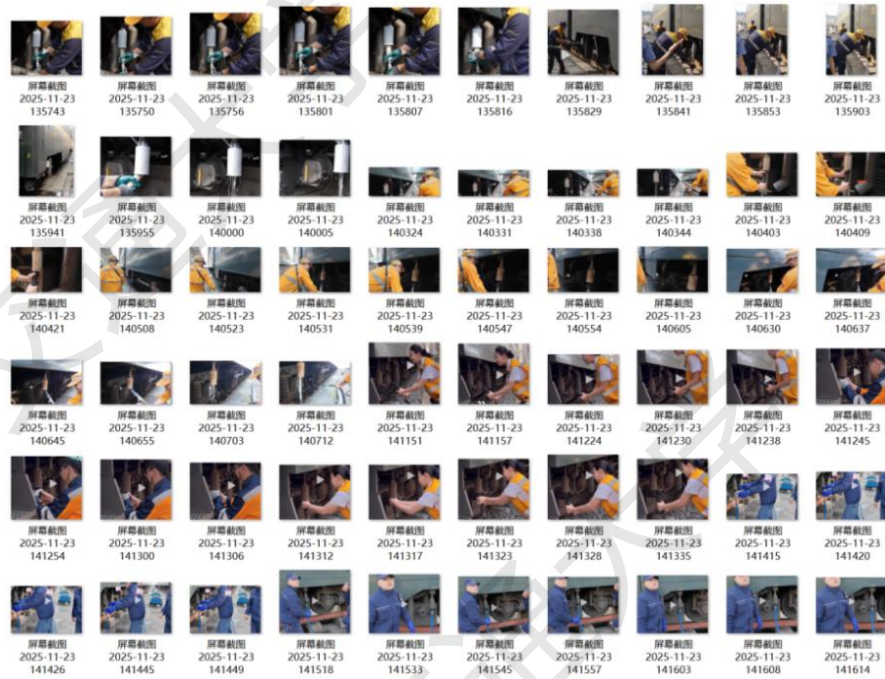


图 4-4 列车注水口数据集

在数据集样本制作完成后，需要对图像中的注水口目标进行准确标注。本文使用 Labellmg 工具对所有图像进行人工标注，框选并标注列车注水口的位置与类别。标注结果以 YOLO 格式保存，确保与模型的训练流程兼容，如图 4-5 所示。

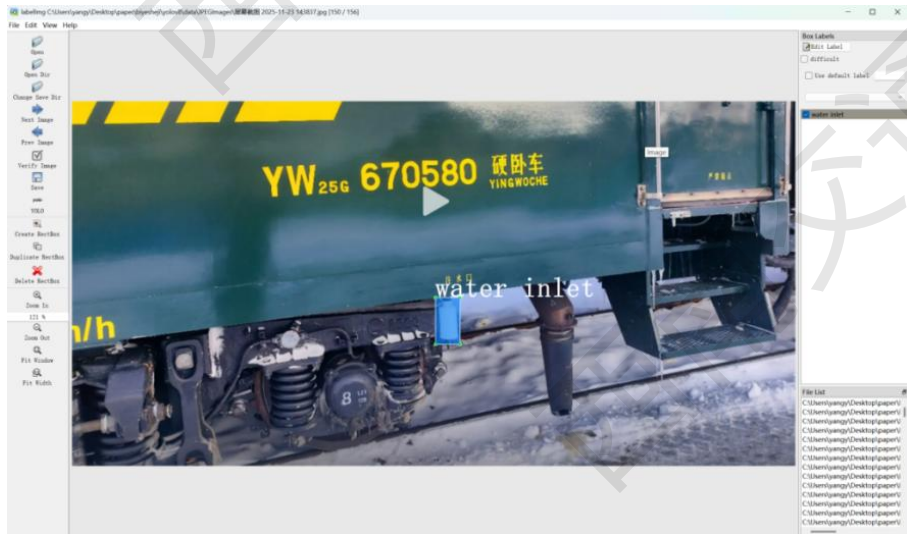


图 4-5 labellmg 标注

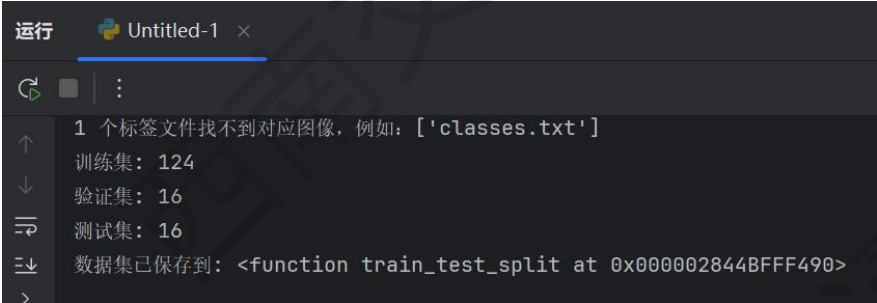
本文选取了多个列车注水口拍摄视频，这些视频均从不同角度、不同距离和不同

光照环境下拍摄列车注水口。对视频进行解码后，按帧提取多个静态图像，再对提取到的图像进行人工筛选，剔除掉无关场景和模糊帧，最后，共得到 156 张高清注水口图像，涵盖了多角度、多光照条件和不同车型的图像特征，为后续的模型训练提供了高质量的数据集样本，能够较全面地反映注水口在真实运行环境中的外观变化情况。

数据集的多样性在模型训练中具有非常重要的作用。通过对原始图像进行多种变换，可有效提升数据集的多样性，从而增强模型的泛化能力，降低过拟合风险。在 YOLOv11 模型训练过程中，通常包括以下几类操作：

- （1）几何变换：包括随机进行垂直翻转、旋转、平移和缩放等，以模拟注水口在不同拍摄角度和位置下的外观变化。
- （2）光照与颜色变换：调整图像亮度、对比度和饱和度等，以使模型能够适应不同光照条件下的目标变化，可有效提升模型对此类场景的稳定性。
- （3）噪声扰动增强：在图像中添加适量噪声和轻微模糊，以模拟摄像头抖动、压缩失真等实际情况，从而提升模型对低质量图像的识别能力。

在数据集制作完成后，需要将其划分为训练集，验证集和测试集，按照常用比例 8:1:1 进行划分，如图 4-6 所示。训练集主要用于模型参数训练，验证集用于验证训练过程中模型的性能变化，测试集用于在训练完成后对模型的最终性能进行评估。



```
运行 Untitled-1 x
1 个标签文件找不到对应图像，例如：['classes.txt']
训练集：124
验证集：16
测试集：16
数据集已保存到：<function train_test_split at 0x000002844BFFF490>
```

图 4-6 数据集划分结果

4.3.3 模型训练与验证

在完成 YOLOv11 训练环境的搭建后，使用划分后的数据集开展模型的训练和验证工作。为了提高模型训练的稳定性，本文使用官方发布的预训练模型 YOLO11n 作为初始化模型参数。

在模型训练过程中，需要设置合适的训练参数，以确保训练过程的稳定高效，获得最佳的模型性能^[33]。本文使用的主要训练参数以及参数设置如下表 4-1 所示。

表 4-1 YOLOv11 训练参数设置

名称	参数
Epoch	50
Batch	16
Imgsz	640
Workers	2
Device	cpu
Optimizer	SGD
Amp	True
Cache	False

Epoch 为模型在训练集上训练的次数。本文的检测任务只包含“列车注水口”这一类目标，模型收敛相对较快。在预实验中观察到，当 Epoch 增加到 50 左右时，损失曲线基本趋于平稳，验证指标也不再明显提升，因此将 Epoch 设为 50。

Batch size 为每次迭代训练的样本数。Batch 过大会增加计算压力，降低训练速度。本文把 Batch size 设置为 16。

Imgsz 为训练输入的图像尺寸。为了在检测精度和推理速度上取得较好的效果，本文采用 640×640 的通用尺寸。

Workers 为控制数据加载的并行线程数。线程太多容易引起资源争用，影响训练效率。本文将 Workers 设置为 2，使数据读取过程更加稳定。

Device 为模型训练使用的设备。本文在 CPU 环境下完成训练，因此 Device 选择 CPU。

Optimizer 为优化器设置。本文选用 SGD 作为优化方法，它在检测任务中表现更稳定，训练过程更可控，能够获得较好的泛化效果。

AMP 为自动混合精度训练选项。该功能用于降低内存占用并提高训练速度，适合算力较弱的训练环境，本文选择开启该功能。

Cache 为数据缓存选项。缓存会占用较多内存。考虑到使用的设备内存有限，因此关闭 Cache，避免出现内存压力与不稳定情况。

模型训练完成后，将训练得到的模型在测试集上进行识别。部分识别结果图如图 4-7 所示，图中展示了模型对列车注水口目标的识别效果。



图 4-7 注水口识别结果图

模型训练完成后，需要通过测试集对注水口识别模型进行性能评估，以确认模型的识别效果是否稳定。根据训练得到的 YOLOv11 模型在测试集上输出的多个性能曲线图，对模型表现进行分析。

F1–Confidence Curve 为 F1 置信度曲线，如图 4-8 所示。该图展示了不同置信度水平下 F1 的变化情况，能反映模型整体识别能力。从图中可以看出，模型在较大的阈值范围内能保持较高的 F1，同时曲线波动较小，说明模型对置信度阈值变化不敏感，整体性能比较稳定。

Precision–Confidence Curve 为精度置信度曲线，如图 4-9 所示。该曲线反映了阈值变高后精度的变化趋势。图中精度在较大范围内保持高水平，并在某些阈值附近接近 1.0，说明模型的检测误差较低，被误判为注水口的情况不多，识别结果更可靠。

Precision–Recall Curve 为 PR 曲线，如图 4-10 所示。PR 曲线越靠近右上角，模型误检概率和漏检概率越低。从图中可以看出，训练得到的模型具备较好的检测质量，曲线整体保持在较高水平，说明该模型在准确率和召回率之间取得了较好的平衡。

Recall–Confidence Curve 为召回率置信度变化曲线，如图 4-11 所示。该曲线主要展示了在不同阈值下，模型对目标漏检的概率。图中在阈值较低时，召回率能保持在较高水平，说明模型能够检出大部分注水口目标。当阈值继续提高时，召回率出现一定下降，这是因为判定标准更加严格，一部分低置信度目标会被过滤掉。

根据以上曲线结果分析，该模型在当前数据集上表现良好，在不同置信度阈值下的性能变化较平稳，误检和漏检概率较低。

为了使自动注水小车能够在行驶过程中实时完成列车注水口的识别，需要将该模型部署到上位控制器。上位控制器通过 Intel RealSense D435i 摄像头实时获取小车前方图像，采集到图像后，将图像输入到已部署的 YOLOv11 模型中，完成列车注水口的识别。

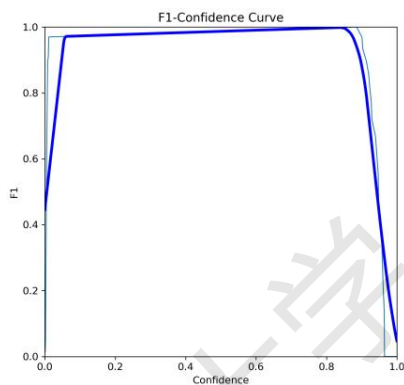


图 4-8 F1 置信度曲线

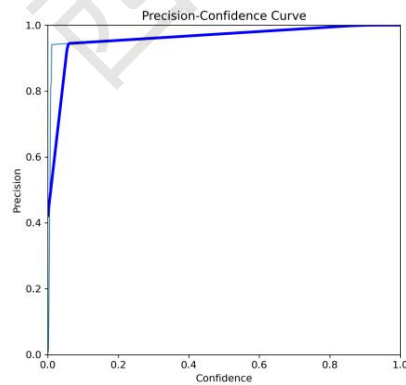


图 4-9 精度置信度曲线

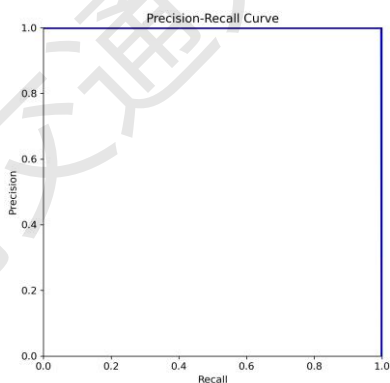


图 4-10 PR 曲线

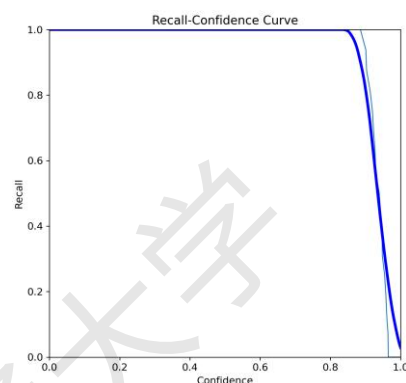


图 4-11 召回率置信度曲线

4.4 注水口定位

在移动式自动注水小车执行注水作业的过程中，注水口的空间位置是后续对准、靠近、停车以及注水口对接的关键输入。由于站台环境中列车外形结构复杂、光照条件变化较大，单纯依靠传统几何特征匹配难以在不同工况下保持稳定性。因此，注水口定位采用“目标检测+深度测距+坐标变换”的方案^[34]。

首先利用识别模型在彩色图像中识别注水口并得到其二维像素位置，随后在与彩色图对齐的深度图中读取注水口区域的深度信息，最后将像素坐标与深度值结合，对列车注水口进行定位^[35]。

Intel RealSense D435i 深度双目相机可同时输出彩色图像与深度图像。彩色图像用于对注水口进行识别，深度图像用于对注水口进行测距。为保证两类信息在同一像素坐标系下对应，使用深度到彩色的对齐，使得彩色图像中的任意像素 (u, v) 都能在深度图像中得到对应的深度 $Z(u, v)$ 。

建立相机坐标系 C 与小车坐标系 B 。相机坐标系以图像中心为原点， Z_C 轴指向相机前方， X_C 轴指向图像右侧， Y_C 轴指向图像下方。小车坐标系以旋转装置中心为原点，

X_B 轴指向小车前进方向, Y_B 轴指向小车左侧, Z_B 轴指向上方。

当目标检测网络输出注水口边界框($u_{min}, v_{min}, u_{max}, v_{max}$)后, 本文取边界框中心像素作为注水口的代表像素点:

$$u = \frac{u_{min} + u_{max}}{2} \quad (4-1)$$

$$v = \frac{v_{min} + v_{max}}{2} \quad (4-2)$$

获得(u, v, Z)后, 基于针孔成像模型, 对相机的参数进行反投影, 得到注水口在相机坐标系 C 下的三维坐标:

$$x_c = \frac{(u - c_x)Z}{f_x} \quad (4-3)$$

$$y_c = \frac{(v - c_y)Z}{f_y} \quad (4-4)$$

$$z_c = Z \quad (4-5)$$

式中 f_x —— x 方向像素尺度焦距;

f_y —— y 方向像素尺度焦距;

c_x ——主点 x 坐标;

c_y ——主点 y 坐标。

在坐标转换方面, 由于相机正前方与车体前进方向一致, 本文仅考虑相机相对车体坐标系的固定安装偏置, 不考虑额外的姿态旋转。此时, 相机坐标系与小车坐标系的坐标变换为:

$$\begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_C \\ y_C \\ z_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_C + t_x \\ y_C + t_y \\ z_C + t_z \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

式中 t_x ——相机光心相对车体原点在前进方向的偏置 (前方为正);

t_y ——相机光心相对车体原点在左侧方向的偏置 (左侧为正);

t_z ——相机光心相对车体原点在竖直方向的偏置 (上方为正)。

在坐标变换后, 即可得到注水口在小车坐标系 B 下的三维坐标(x_B, y_B, z_B), 实现后续对接控制。

4.5 本章小结

本章围绕移动式自动注水小车对列车注水口的识别定位功能需求, 完成了识别定

位系统的整体方案设计和模型训练。首先给出注水口识别方案的工作流程，明确通过上位控制器负责实现注水口的识别检测，下位控制器负责接收注水口位置信息用于后续停靠和对接控制。随后，基于 YOLOv11 完成注水口检测模型的训练，并说明了数据增强方式、数据集划分比例和训练参数设置。最后，根据模型输出的 F1–Confidence 曲线、Precision–Confidence 曲线、PR 曲线和 Recall–Confidence 曲线等评价结果对模型性能进行分析，验证了训练的模型具有较稳定的检测表现。

第 5 章 自动注水小车控制仿真

自动注水小车的运动控制决定了小车能否稳定行驶，转向并精准停靠在注水口附近。自动注水小车的注水控制决定了注水接口能否和注水口精准对接。本章首先围绕相关运动学建模和控制需求，完成运动控制和注水控制方案设计，最后搭建 Simulink 控制模型，并通过 ADAMS-Simulink 联合仿真验证控制方案可行性。

5.1 控制方案设计

5.1.1 运动控制方案设计

本文需要对移动式自动注水小车的运动控制方案进行设计。该运动控制系统需要在小车启动后，控制小车平稳行驶，在识别到注水口后控制小车转向靠近注水工作区域，在注水对接前完成小车的方位和位置调整，并防止小车在行驶过程中与列车相撞。自动注水小车运动控制系统整体方案如图 5-1 所示。

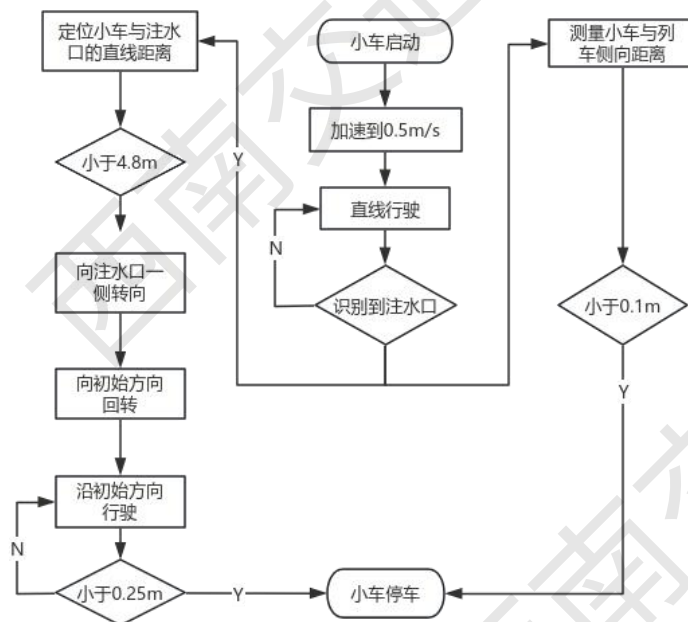


图 5-1 小车运动流程图

自动注水小车的运动控制目标是在列车停站的有限时间内，完成从启动到注水对接的过程。因此，本文采用“启动-识别定位-转向接近-回转调整-停车”的固定运动方式。

注水口定位完成后，以小车与注水口的纵向距离作为主要参考量，以小车与列车的侧向距离作为对准量。当纵向距离小于 4.8m 时开始向注水口一侧转向靠近，随后回转调整使车身方向恢复与列车平行，并将侧向距离控制在 0.25m。当直线距离小于 0.25m 时进入对接区域，小车减速并停止。

运动控制采用分层结构：上位控制器接收深度相机输出的注水口坐标并生成期望速度指令，同时获取激光雷达环境信息并下传至下位控制器。下位控制器能够控制直流电机驱动车轮旋转，控制步进电机驱动转向机构实现转向，同时使用 PID 算法对轮速进行闭环控制。小车左右侧安装测距传感器用于侧向安全监测^[36]，当侧向距离小于 0.1m 时触发紧急停车以避免与列车碰撞。

5.1.2 注水控制方案设计

自动注水小车在减速停止后，开始列车注水口与注水接口的对接。对接装置设计为三自由度结构，分别为：旋转角度 θ ，伸缩长度 l ，升降高度 h 。注水对接控制系统通过对三个自由度的协同控制，实现注水接口在空间中的方位和位置调整^[37]，完成注水接口和列车注水口的精准对接，如图 5-2 所示。

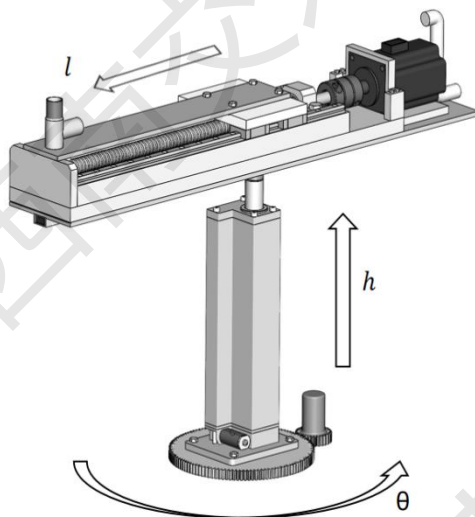


图 5-2 注水对接机构

对接完成后，系统开始给列车水箱供水，水泵抽取注水水箱中的水输送到列车水箱中，通过液位传感器实时检测水箱水位，当水位达到阈值后，系统立即发出停止供给指令，避免后续造成管道外溢和水资源浪费。

电动球阀用于实现注水通断和余水回流。阀门分别与注水接口、注水软管和回水管连接。阀门通电时，注水软管和注水接口连通，水箱打开并开始对注水口注水。阀

门断电时，注水接口与回水管连通，水箱关闭，管路余水经回水管回流至小车的回水水箱中。该工作原理如图 5-3 所示。

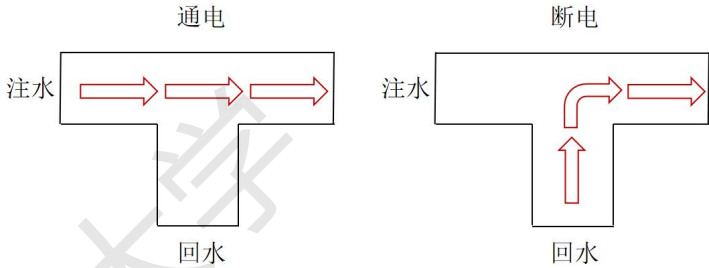


图 5-3 电动三通球阀工作原理

整个注水控制系统的控制流程图如图 5-4 所示。

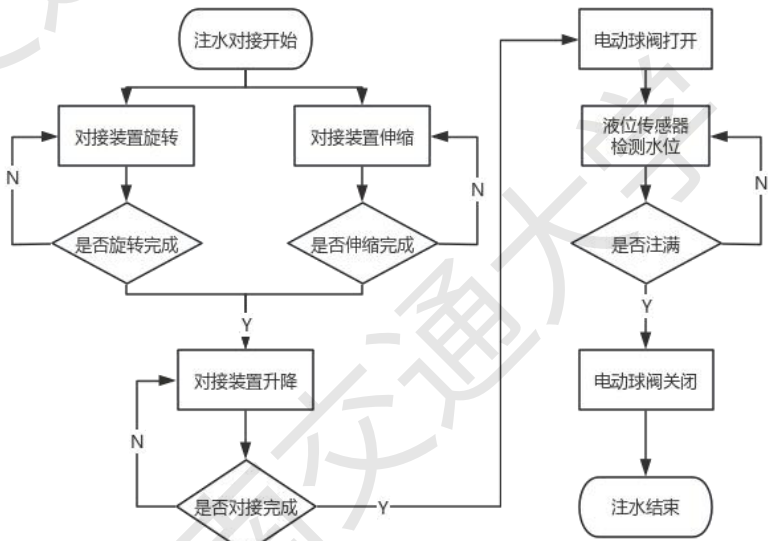


图 5-4 注水控制流程图

5.2 底盘运动学建模

自动注水小车转向时以后轮差速转向为主，前轮齿轮齿条机构辅助转向，两侧后轮由直流电机分别驱动，控制器能够独立调节左右轮转速^[38]。小车直行时，左右后轮转速能够保持一致，小车转向时，左右驱动轮转速产生差值，底盘因此产生偏航角速度，并沿一定转弯半径完成转向^[39]。

小车在特定工作环境下以低速平面运动为主，作业区域地面相对平整。本文在运动学建模时忽略轮胎侧偏、轮地打滑等影响，仅保留差速驱动的基本几何关系^[40]。基于此，采用经典差速移动运动学模型描述小车的线速度，角速度以及左右轮速度之间的对应关系，其运动学模型如图 5-5 所示。

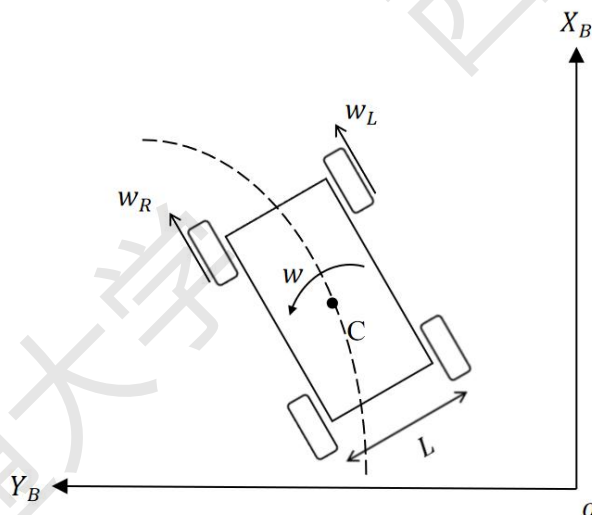


图 5-5 小车差速运动学模型

建立地面惯性坐标系 G 与车体坐标系 B ，其中 B 的 X_B 轴指向小车前进方向， Y_B 轴指向小车左侧， θ 为车体相对 G 的航向角，设小车在 G 中的位姿为 (x, y, θ) 。

设驱动轮半径为 r ，左右驱动轮中心距为 L ，前后轮轴距为 l ，左右轮角速度分别为 w_L ， w_R 。则底盘在车体坐标系下的线速度 v 与角速度 w 可表示为：

$$\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ r & -\frac{r}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_R \\ w_L \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

在曲线运动过程中，小车绕某一瞬时转动中心作圆弧运动，其瞬时转弯半径 R 可表示为：

$$R = \frac{v}{w} \quad (5-2)$$

将式（5-1）代入式（5-2）中，可得：

$$R = \frac{L}{2} \cdot \frac{w_R + w_L}{w_R - w_L} \quad (5-3)$$

由式（5-3）可知，小车转弯半径与左右驱动轮角速度有关。当左右驱动轮转速差增大时，小车角速度增大，转弯半径减小。当左右驱动轮转速接近时，小车转弯半径增大，运动轨迹更趋近于直线。

当小车作转向运动时，前轮通过电机驱动齿轮齿条机构实现辅助转向，根据阿克曼转向几何关系，前轮等效转向角 δ 应满足：

$$\tan \delta = \frac{l}{R} \quad (5-4)$$

因此，前轮等效转向角为：

$$\delta = \arctan \frac{l}{R} \quad (5-5)$$

将式(5-3)代入式(5-5)中, 可得:

$$\delta = \arctan \left(\frac{2l(w_R - w_l)}{L(w_R + w_l)} \right) \quad (5-6)$$

该式表明, 前轮转角由后轮差速状态决定。当左右驱动轮角速度差增大时, 前轮转角也随之增大。当左右驱动轮角速度相等时, 前轮转角为零, 小车处于直线行驶状态。

由于小车前轮包含左右两个转向轮, 在转向过程中, 内侧前轮和外侧前轮的转角并不相同, 内外侧前轮交于同一瞬时转动中心, 根据阿克曼转向几何关系, 内侧前轮转角 δ_{in} 和外侧前轮转角 δ_{out} 分别为:

$$\delta_{in} = \arctan \left(\frac{l}{R - \frac{L}{2}} \right) \quad (5-7)$$

$$\delta_{out} = \arctan \left(\frac{l}{R + \frac{L}{2}} \right) \quad (5-8)$$

齿条位移为:

$$s \approx l_a \delta \quad (5-9)$$

式中 s ——齿条位移;

l_a ——转向臂有效长度。

设驱动齿条的小齿轮分度圆半径为 r_p , 则步进电机的转角为:

$$\theta = \frac{s}{r_p} = \frac{l_a}{r_p} \cdot \arctan \left(\frac{2l(w_R - w_l)}{L(w_R + w_l)} \right) \quad (5-10)$$

5.3 注水对接机构运动学建模

5.3.1 正运动学模型

正运动学用于在已知变量时, 通过建立相应的几何关系, 计算注水接口在空间中位置和姿态^[41]。注水对接机构为具有三个独立自由度的装置, 各关节变量分别为: 旋转角度 θ , 伸缩长度 l , 升降高度 h 。对接机构初始长度为 $l_0 = 300\text{mm}$, 基座高度为 $z_0 = 434\text{mm}$ 。

注水对接机构在初始状态时沿小车坐标系 B 的 X_B 方向伸出, 注水接口在小车坐标系下的初始位置为 $(l_0, 0, z_0)$ 。

则机构在水平面内的总伸出长度 d 为:

$$d = l_0 + l \quad (5-11)$$

注水接口在小车坐标系下的坐标 (x, y, z) 为:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \cos \theta \\ d \sin \theta \\ z_0 + h \end{bmatrix} \quad (5-12)$$

建立了关节变量 (θ, h, l) 与注水接口位置 (x, y, z) 的直接映射关系。

5.3.2 逆运动学求解

逆运动学用于在已知目标点位置时, 求解对接装置所需的关节变量 (θ, h, l) 。注水口在小车坐标系 B 下的坐标为 (x_B, y_B, z_B) 。

旋转装置用于调整对接装置的水平方向, 使伸缩装置指向注水口, 由几何关系得到:

$$\theta = \arctan \frac{y_B}{x_B} \quad (5-13)$$

当 $\theta > 0$ 时, 旋转角度为正, 对接机构向左旋转, 当 $\theta < 0$ 时, 旋转角度为负, 对接机构向右旋转。

注水口在水平面内的距离为:

$$d = \sqrt{x_B^2 + y_B^2} \quad (5-14)$$

伸缩关节的位移应使对接机构达到此水平距离, 因此可以得到:

$$l = d - l_0 = \sqrt{x_B^2 + y_B^2} - l_0 \quad (5-15)$$

升降关节用于直接调整对接机构高度, 是注水接口与注水口高度一致, 因此升降高度为:

$$h = z_B - z_0 \quad (5-16)$$

注水对接机构的逆运动学的解析解为:

$$\begin{bmatrix} \theta \\ l \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan \frac{y_B}{x_B} \\ \sqrt{x_B^2 + y_B^2 - l_0} \\ z_B - z_0 \end{bmatrix} \quad (5-17)$$

5.4 自动注水小车控制仿真和分析

5.4.1 PID 控制算法介绍

自动注水小车在站台运行时，左右驱动轮会受到地面粗糙度变化，滚动阻力差异，以及轮系装配偏差等因素的影响，导致两边受力存在差异，左右轮的实际转速容易偏离目标转速。该偏差如果不能及时被修正，底盘的速度控制和姿态控制都会被拉低。小车会出现速度波动，甚至出现轻微的振动累积。最终结果是停靠不稳，对接精度也会受影响。

为保证小车运行更平稳，对驱动轮转速采用 PID 闭环控制。控制器以目标转速与实时转速的差值作为输入，并通过比例、积分和微分三个参数进行控制^[42]，其基本结构如图 5-6 所示。

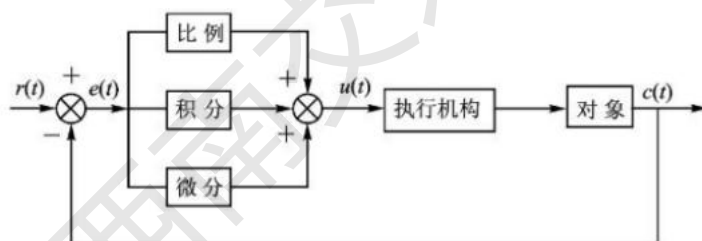


图 5-6 PID 控制原理图

PID 控制器的微分方程如下：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (5-18)$$

进行拉氏变换得到：

$$D(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right] \quad (5-19)$$

式中 K_p ——比例系数；

T_i ——积分时间常数；

T_d ——微分时间常数；

$u(t)$ ——PID 控制的输出信号；

$r(t)$ ——PID 控制的输入信号；

$e(t)$ ——PID 控制的输入信号和输出信号差值， $e(t) = r(t) - u(t)$ 。

PID 控制的三个关键参数的主要作用为：

(1) 比例环节：将控制系统的偏差反馈给控制器，控制器根据偏差按比例输出调节量，能够及时调节并减小偏差。

(2) 积分环节：消除稳态误差，提高控制系统精度。积分时间常数反映了积分作用的强弱，取值越大，积分的作用就越弱，反之则越强。

(3) 微分环节：反映了误差的变化趋势，通过超前校正能够减小峰值误差，从而加快控制系统的动态响应，减少调节时间。

通过不断对 PID 各参数进行仿真分析验证，最终确定 PID 各参数为： $K_p = 1.7$ ， $T_i = 0.1$ ， $T_d = 0.1$ 。

5.4.2 控制系统建模与仿真

使用 Simulink 建立运动控制模型，使用 ADAMS 联合 Simulink 对小车运动控制过程进行仿真。仿真步骤如图 5-7 所示。

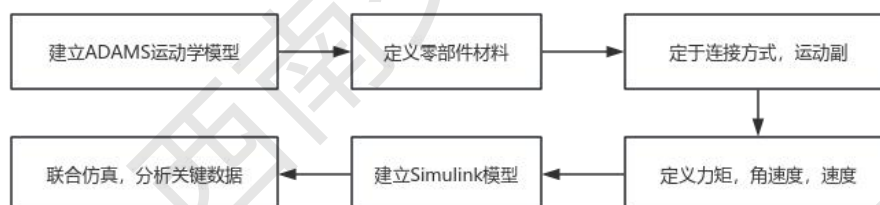


图 5-7 仿真流程图

为了实现 ADAMS 与 Simulink 的联合仿真，使用 ADAMS Controls 模块输出小车动力学模型的控制文件，该文件能够完成 ADAMS 和 Simulink 的连接：Simulink 向 ADAMS 输出控制量，ADAMS 将模型实时参数变化反馈给 Simulink，从而形成闭环仿真^[43]。本文在 ADAMS Controls 中设置了多个关键状态变量，主要包括驱动轮的输入力矩、距离偏差信号等，并在此基础上搭建 ADAMS-Simulink 联合仿真的控制系统模型，如图 5-8 所示。

建立的 ADAMS-Simulink 联合仿真模型主要包括五个部分：运动控制模块，ADAMS 仿真模块，注水对接模块，PID 控制模块，注水口定位模块。

其中，运动控制模块和注水对接模块是联合模型的关键部分，主要负责控制小车的运行和注水对接装置的对接。PID 控制模块用于对小车车速的闭环控制，注水口定位模块负责计算注水口和注水接口的相对距离，ADAMS 仿真模块用于最后的联合仿真。

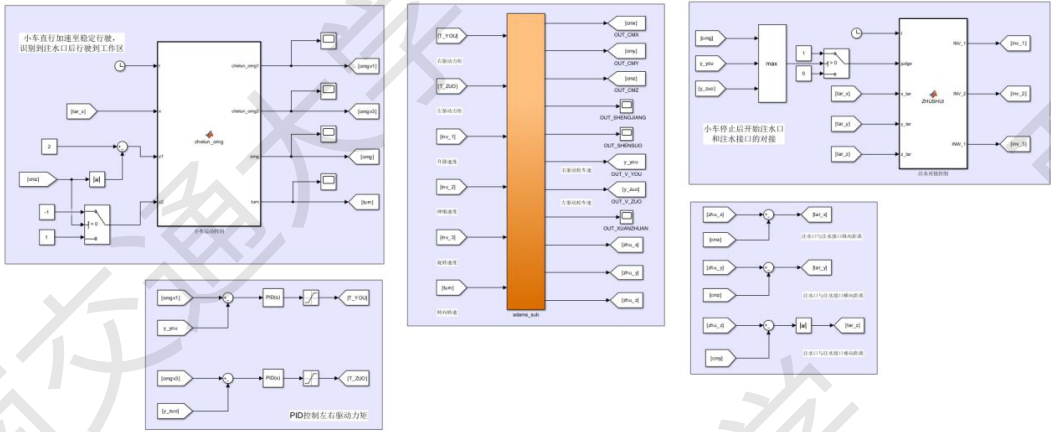


图 5-8 联合仿真模型

ADAMS-Simulink 联合仿真模型的运动控制模块如图 5-9 所示，PID 控制模块如图 5-10 所示。

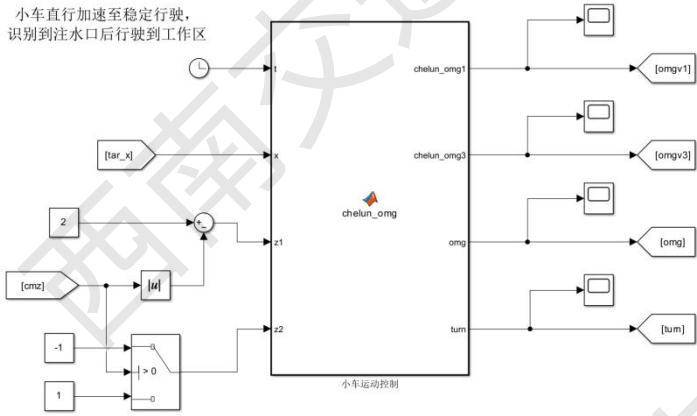


图 5-9 运动控制模块

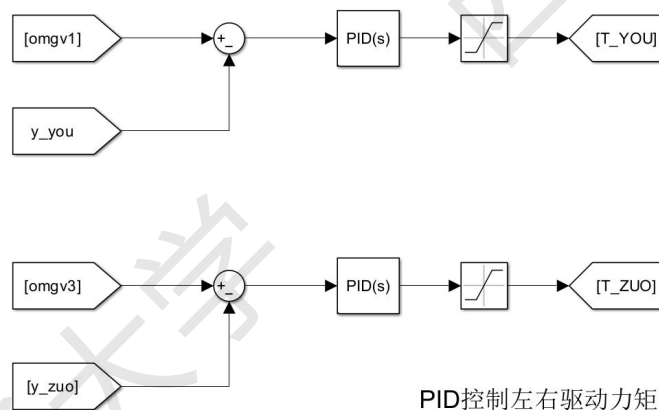


图 5-10 PID 控制模块

本文对自动注水小车的完整行驶过程进行了仿真验证，仿真过程包括小车加速启动，识别到注水口后转向，回转直行，进入对接区域后停车的全过程。小车的运动流程如图 5-11 所示。

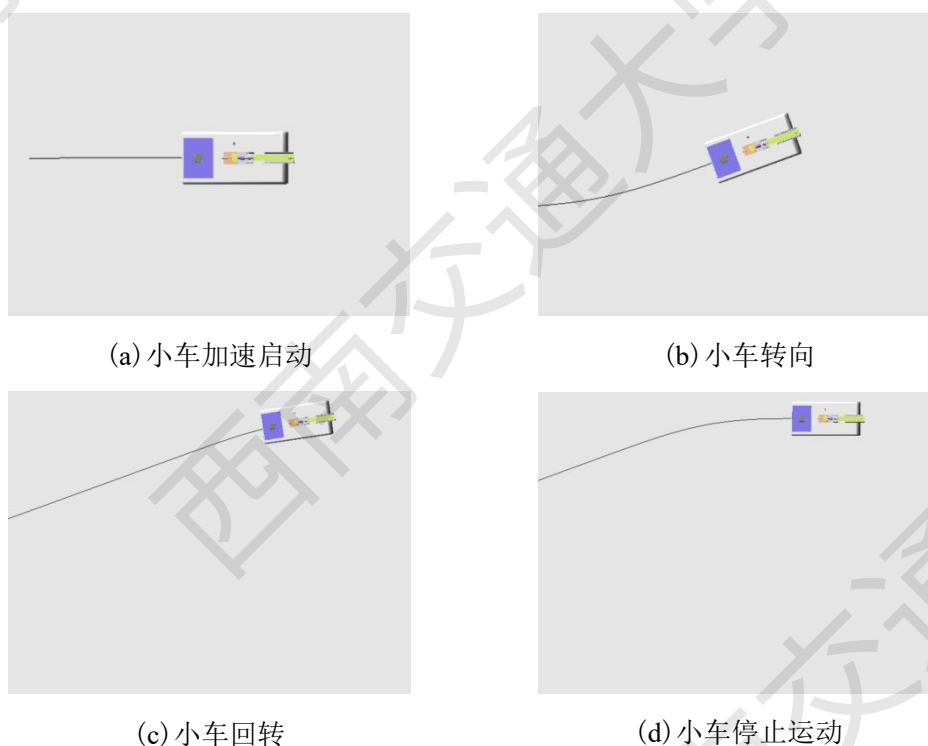


图 5-11 小车运动仿真过程

ADAMS 仿真结果表明，小车从开始转向到最终停车只需 35 秒。整个运动过程中，各零部件运动协调、未发生干涉，系统在控制指令作用下能够完成预定动作，验证了小车动力学模型及运动控制系统设计的正确性与可行性。

ADAMS-Simulink 联合仿真模型的注水对接控制模块如图 5-12 所示。

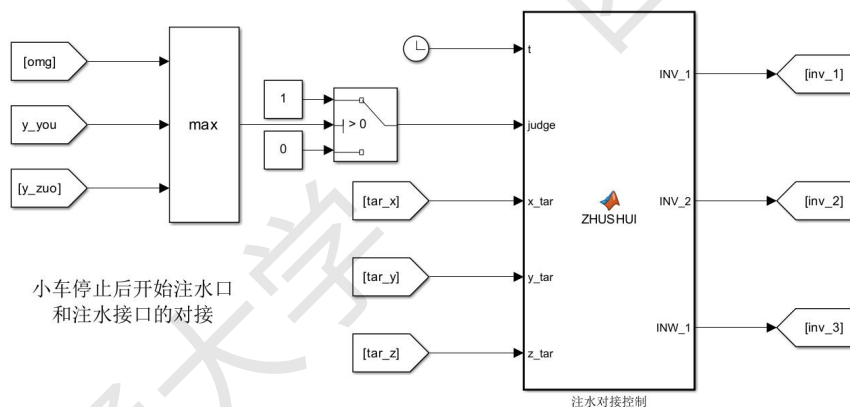


图 5-12 注水对接控制模块

在 ADAMS 中对整个注水对接过程进行仿真，关键仿真过程如图 5-13 所示，过程包括注水对接装置先旋转伸缩，再伸缩，最后对接完成。从图中可以看出，小车能实现注水口和注水接口的对接。

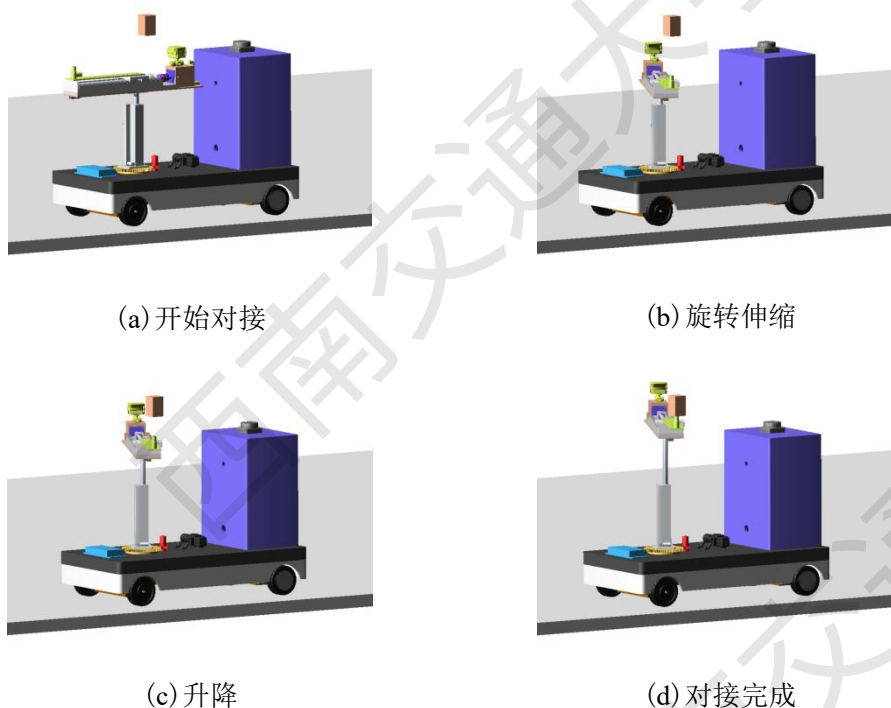


图 5-13 注水对接仿真过程

5.4.3 关键数据分析

仿真结束后，在 ADAMS 中查看关键数据变化曲线图，包括驱动右后轮速度变化曲线图，驱动左后轮速度变化曲线图，纵向距离差变化曲线图，侧向距离差变化曲线图。仿真建立的注水口位于自动注水小车左侧。

驱动右后轮的速度变化曲线图如图 5-14 所示。从图中可以看出，右后轮在起步阶段能稳定地加速到目标速度，整个加速曲线段爬升较平滑。右后轮在进入直线行驶后能保持稳定的速度行驶。

第一次转向为左转向，右后轮在第一次转向阶段出现明显加速，右后轮的速度峰值增加，同时在 PID 控制的调节下，叠加了一段幅度较小的波动。右后轮在这一段结束后回落到稳定速度，并重新保持匀速，小车开始直线行驶。

第二次转向为右转向，右后轮在回转阶段出现一次短暂降速，速度先下降，再逐步回升到目标速度，小车再次开始直线行驶，右后轮速度保持稳定，随后进入末端减速停车段并降为零。

右后轮在停车前的速度下降比较连续，曲线没有出现反复波动，停车过程更可控。整个运动过程中自动注水小车行驶较为稳定。

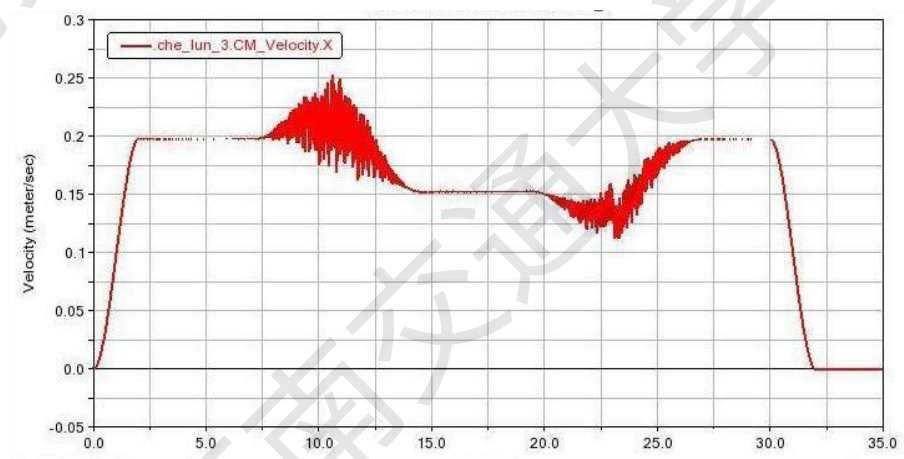


图 5-14 右后轮速度变化曲线

驱动左后轮的速度变化曲线图如图 5-15 所示。左后轮在起步直行阶段的速度变化与右后轮一致，能够平稳达到目标速度并维持稳定。

当小车进入转向阶段后，左后轮速度按预期降低，与右后轮形成速度差，该速度差使底盘产生偏航角速度，实现差速转向。左后轮在该阶段同样出现较小的波动，但波动结束后能迅速回到稳定运行状态。该结果说明小车能够准确完成差速转向，同时闭环控制系统能够抑制扰动产生的偏差。

在回转调整阶段，左后轮速度增加，与右后轮共同完成小车方位回正。左后轮在阶段结束后恢复到稳定运行状态，最后与右后轮同步减速停车。该结果说明控制系统能够按照工作流程稳定运行。

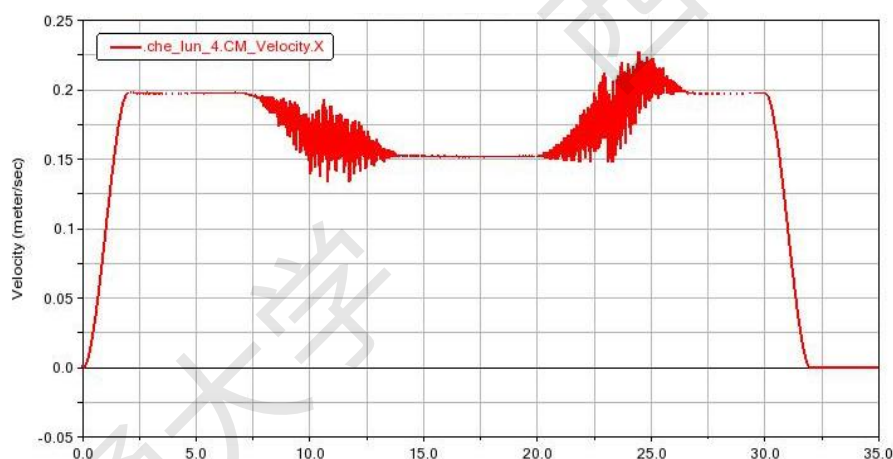


图 5-15 左后轮速度变化曲线

纵向距离差为小车沿行驶方向与列车注水口的相对距离，如图 5-16 所示。图中可以看出，注水口位置保持不变，小车曲线斜率保持平稳，说明在直线行驶时小车能够以较稳定的速度靠近注水口。

当小车进入转向与回转调整阶段，纵向距离差的变化速率出现阶段性变化，但没有出现明显的大幅波动，说明小车在转向和回转过程中仍能稳定地靠近注水口。

在最后减速停车阶段，纵向距离差逐步趋于稳定。该结果表明小车能够完成减速与停车控制，并达到预期的控制效果。

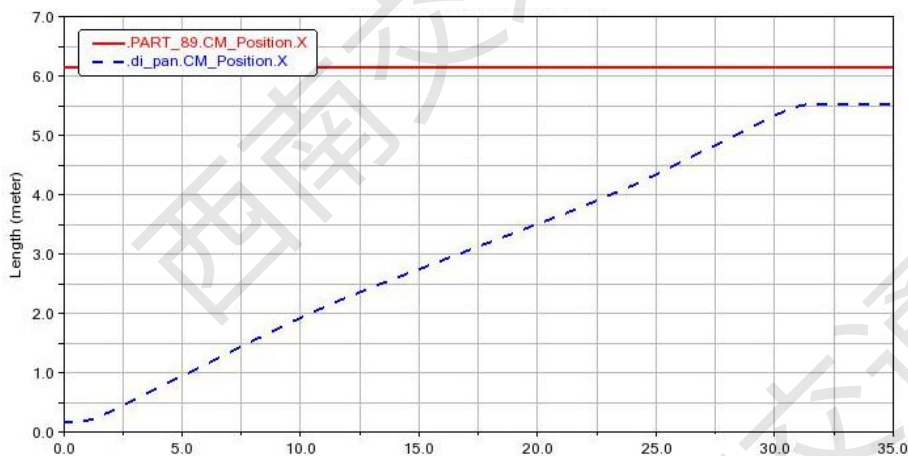


图 5-16 纵向距离差变化曲线

侧向距离差用于描述小车与列车的侧向对准过程，如图 5-17 所示，侧向距离差在运行前期保持稳定，说明小车直行接近阶段不会出现明显侧向偏移。随着小车进入转向阶段，侧向距离差开始按预期变化，并逐步向目标侧向距离差减小。在回转调整阶段，侧向距离差继续减小，向目标值靠近。最后在停车阶段，小车的 Z 坐标恒定不变，侧向距离差保持在目标值。

在小车运行过程中，侧向距离差变化曲线较为平滑，说明小车在整个运行过程中

能够稳定行驶到注水对接区域。



图 5-17 侧向距离差变化曲线

注水接口在对接过程中的运动轨迹如图 5-18 所示。从图中可以看出，注水接口在对接前半段轨迹主要在水平面内变化，弧线逐步靠近注水口，该阶段对应旋转装置和伸缩装置的协同运动，用于完成方位对准与位置接近。注水接口在对接后半段轨迹为竖直方向的位移，对应升降装置对注水接口的高度补偿。

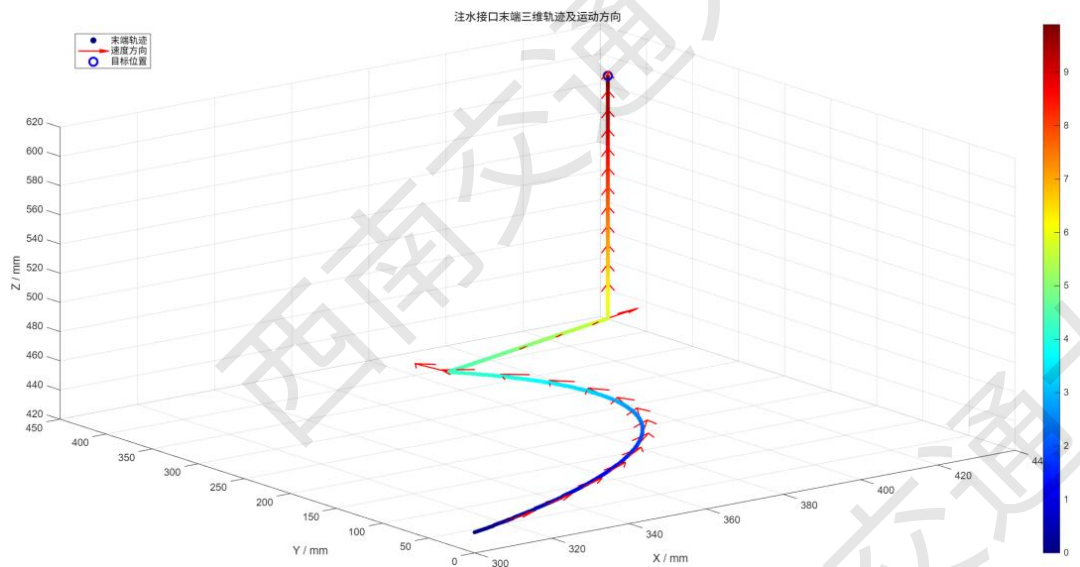


图 5-18 注水接口运动轨迹

旋转角度 θ 、伸缩长度 l 和升降高度 h 的时间变化曲线如图 5-19 所示。

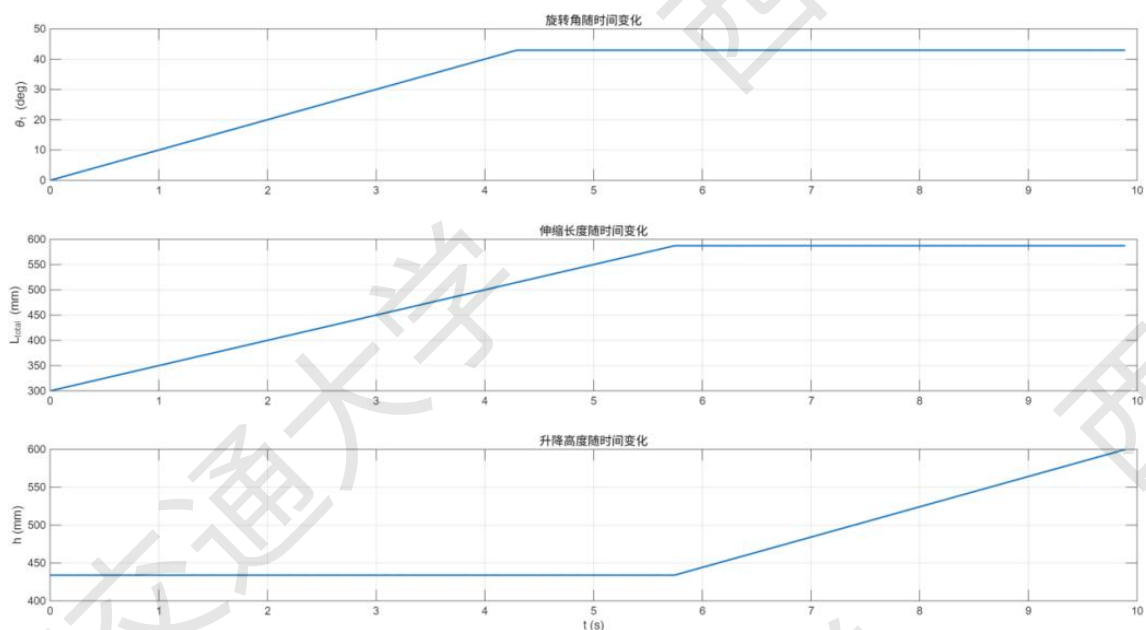


图 5-19 三自由度变化曲线

旋转角 θ 在对接初期持续增加，并在达到目标角度后保持恒定，该曲线爬升平滑，平台段稳定，说明旋转控制响应快且到位后不易回摆。伸缩长度 l 在旋转基本完成后继续增加，直到达到目标长度。伸缩过程斜率稳定，说明伸缩速度控制较一致，末端保持效果较好。升降高度 h 在前期保持不变，在旋转伸缩完成后开始上升并最终达到目标高度。

三自由度变化曲线图说明注水控制系统完成了“先旋转与伸缩，后升降”的工作流程，注水接口与注水口对接过程准确并且稳定。

5.5 本章小结

本章完成了自动注水小车控制系统的设计和仿真验证，主要包括运动控制和注水控制。根据功能需求制定了直行、转向与停车的控制方案，建立差速运动学模型，并采用 PID 实现车轮速度闭环控制。在 Simulink 中搭建控制模型，结合 ADAMS-Simulink 联合仿真对控制效果进行分析，结果表明该运动控制方案能够实现自动注水小车在特定环境下的自动注水功能。

结 论

本文针对铁路站台列车注水作业中人工注水消耗时间较长，作业风险较高以及水资源浪费等问题，设计开发了一种移动式自动注水小车。结合站台环境和安装技术要求，完成了小车机械结构和控制系统的设计，基于 ADAMS 和 Simulink 搭建联合仿真平台，对小车自动注水对接全过程进行了仿真验证，分析了仿真过程中的关键参数曲线。仿真结果表明，自动注水小车在运行过程中能够稳定行驶，注水对接阶段注水接口轨迹稳定连续，验证了设计的控制系统的可行性。

本文主要研究工作总结如下：

(1) 完成了移动式自动注水小车的总体方案设计和机械结构设计。根据技术要求和铁路规范要求，设计了自动注水小车的总体方案，确定了小车使用直流电机进行双后轮差速驱动为主，前轮通过齿轮齿条机构转向为辅的驱动形式，确定了注水对接

机构采用旋转，升降，伸缩三自由度对接形式，确定了各装置功能，并对各装置机械结构进行了设计。

(2) 完成了列车注水口识别定位系统的设计。基于 YOLOv11 训练注水口识别模型，给出了数据集预处理方法，数据集划分比例和训练参数设置，同时通过 F1、Precision、Recall、PR 等曲线对模型性能进行评估，结果显示模型在不同阈值下能够稳定保持高性能。对注水口的定位方案进行设计，通过深度摄像头的测距功能和坐标变换，计算得到了注水口在小车坐标系下的坐标。

(3) 完成了运动控制系统和注水控制系统的设计。根据总体方案设计了自动注水小车的控制方案，对控制方案中使用的各种硬件进行了选型。确定了自动注水小车的运动控制采用“识别定位—直线行驶—转向靠近—回转调整—减速停车”的固定运行方式，对底盘进行运动学建模，通过 PID 闭环控制驱动力矩，实现驱动轮的闭环差速控制，左右驱动轮速度曲线图和距离差曲线图显示，小车整个运动控制过程较为平稳，能够完成预期控制目标。对自动注水小车的注水对接机构建立正逆运动学模型，计算机构在对接过程中的三个自由度。基于 ADAMS 和 Simulink 对整个过程进行联合仿真，从注水接口的运动轨迹图和三自由度变化曲线图可以看出，整个对接过程中较为稳定，能够完成注水对接工作。

对未来研究展望如下：

(1) 本文设计的移动式自动注水小车主要通过仿真来验证，后续需要制造实物样机，在站台环境下进行实验，重点验证在不同站台环境下，对注水口识别的稳定性，小车行驶过程的平稳性以及注水对接过程的准确性。

(2) 本文设计的运动控制和注水对接过程以固定运动方式为主，后续可引入更精确的闭环反馈，使用自动驾驶算法控制小车的运动，降低小车与列车的碰撞风险，提升注水对接稳定性。

(3) 本文对自动注水小车的结构设计较为简单，后续可以对各装置的机械结构进行优化，包括将注水对接机构设计为自由度更高，结构更复杂的机械臂，对底盘的结构进行优化，以及对注水系统各装置的布局进行优化。

参考文献

- [1] 孟玉珍. 铁路运输与社会经济适应性分析[J]. 交通发展研究, 2013(20): 99-102.
- [2] 张瑞林. 客运列车智能上水系统的研究[J]. 铁道运营技术, 2024, 30(1): 16-18.
- [3] 李统中, 胡晓慙, 胡曼丽. 旅客列车智能上水机器人的研究与标准化推广应用[C]//第十七届中国标准化论坛论文集. 北京:中国标准化研究院, 2019: 421-424.
- [4] 刘明生. 铁路客运车站智能上水管理系统研制[J]. 电子世界, 2019, 0(22): 42-43.
- [5] 呼和浩特铁路局包头车辆段, 王剑虹. 铁路客车给水装置对站区给水系统影响的分析及对策[J]. 科技信息, 2008(25): 387-389.
- [6] 左才为, 刘伟然. 铁路上水作业智能化管控能力提升措施与技术展望[J]. 中国铁路, 2023(7): 104-109.
- [7] 郭剑峰. GYSQ-1 型旅客列车上水自动控制及管理系统[J]. 科技潮, 2010(06): 40.

- [8] 王夷夏. 沈局客车上水过程水资源浪费现状及节水技术研究[C]//全国给水排水技术信息网第 42 届技术交流会论文集. 2014: 196-199.
- [9] 李瑞博. 旅客列车自动上水系统的研发[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2021.
- [10] 王焯瑀. 铁路列车自动上水设备控制系统研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2021.
- [11] 王利, 林世华, 马华滨, 等. 铁路客车上水设备自动脱落接头的研制[J]. 铁道劳动安全卫生与环保, 2008(3): 135-137.
- [12] 兰庆洋. 客运列车自动上水车设备系统研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2022.
- [13] Atherton M, Hill S, Harrison D, et al. Economic and technical feasibility of a robotic autonomous system for train fluid servicing[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2020, 234(3): 338-350.
- [14] Kipka V V, Prihod'ko V I, Soldatov V A, et al. Passenger car water-filling system[P]. RU 2267422 C2, 2006: 1-7.
- [15] Kipka V V, Prihod'ko V I, Makhanchuk O A, et al. Passenger car water-filling device[P]. RU 2273574 C1, 2006: 1-6.
- [16] Li S M, Shum Y M. Impacts of the National Trunk Highway System on accessibility in China[J]. Journal of Transport Geography, 2001, 9(1): 39-48.
- [17] 徐小龙, 崔卫东, 王鹏. 一种关于移动式压力容器智能监管的平台系统[J]. 河南科技, 2025, 52(19): 15-19.
- [18] 汪宁远. 旅客列车上水系统自动注水对接技术研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2024.
- [19] 李宗江, 郝传柱, 贾峻豪. 基于树莓派 4B 的水上垃圾收集装置设计[J]. 设备管理与维修, 2025(22): 79-82.
- [20] 程雪敏. 基于 STM32F103C8T6 的恒温智能控制系统设计[J]. 电子制作, 2023, 31(19): 26-29.
- [21] 李庆宇. 基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人设计[J]. 电脑知识与技术, 2025, 21(9): 22-24.
- [22] Ušinskis V, Nowicki M, Dziedzickis A, Bučinskas V. Sensor-Fusion Based Navigation for Autonomous Mobile Robot[J]. Sensors, 2025, 25: 3-9.
- [23] 熊节, 巫润方, 汪劭杰. 融合激光测距和视觉传感器的智能小车避障系统设计[J]. 萍乡学院学报, 2024, 41(6): 64-69.

- [24] Barzegar M, Blanks S, Gharehdash S, Timms W. Development of IOT-based low-cost MEMS pressure sensor for groundwater level monitoring[J]. Measurement Science and Technology, 2023, 34:4-12.
- [25] 王祖迅. 基于本安直流电动阀的负压自动放水器[J]. 煤矿安全, 2021, 52(2): 161-164.
- [26] 鲁伟, 刘士兴, 孙操, 李隆. 基于 STM32 的增量式编码器测速设计及实验验证[J]. 计算机测量与控制, 2019, 27(12): 259-263.
- [27] Bereszynski K, Pelic M, Paszkowiak W, Pabiszczak S, Myszkowski A, Walas K, Czechmanowski G, Węgrzynowski J, Bartkowiak T. Passive wheels-A new localization system for automated guided vehicles[J]. Heliyon, 2024, 10:3-7.
- [28] 屈小贞, 张昊, 李刚, 刘晏. 四轮毂电机驱动汽车的差速转向控制研究[J]. 现代制造工程, 2025(9): 90-98.
- [29] Jeong Y W, Lee Y, Chung C C. A survey of advanced control methods for permanent magnet stepper motors[J]. Journal of Marine Science and Technology, 2020, 28(5): 331-342.
- [30] Chatzipapas N V, Karnavas Y L. Adaptive Microprocessor-Based Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller Design for DC Micro-Motor Control Considering Hardware Limitations[J]. Energies, 2025(18):4-32.
- [31] 刘书乐, 方成刚, 杨浩杰. 基于改进 YOLOv11n 的减震铝筒识别算法[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2026(1): 41-46.
- [32] Peraza-Garzón J, Huerta-Mora E, Olivarría-González M, et al. Intelligent car park occupancy monitoring system based on parking slot and vehicle detection using DJI Mini 3 aerial imagery and YOLOv11[J]. AI, 2026, 7:6-9.
- [33] Bhardwaj V, Akansha, Devi G R. A lightweight fire detection framework based on YOLOv11 for deployment on embedded UAV systems[J]. Preprints, 2026:2-7.
- [34] 李巍, 马义德, 冀伟雄, 苏杰, 赵善哲, 麻韶华. 基于深度学习的工业除尘机器人视觉定位方法研究[J]. 机床与液压, 2025, 53(24): 41-47.
- [35] Pereira T, Viegas C, Soares S, et al. Visual and visual-inertial SLAM for UGV navigation in unstructured natural environments: A survey of challenges and deep learning advances[J]. Robotics, 2026, 5:332-334.

- [36] Sędek B, Zygmunt M, Jakubaszek M, Drozd T, Wojtanowski J. Real-Time Walk Error Compensation Method Using Echo Signal Magnitude Measurement in ToF Laser Scanners. *Sensors*, 2024, 24:6-8.
- [37] Li S, Gong H, Liu J, Li J, Deng X. Advances in Robotic Peg-in-Hole Assembly: A Comprehensive Review[J]. *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2025, 38(196): 8-11.
- [38] 李双全. 两轮差速 AGV 的速度控制及定位方法研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2021.
- [39] Caracciolo L, De Luca A, Iannitti S. Trajectory Tracking Control of a Four-Wheel Differentially Driven Mobile Robot[C]//Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 1999:2633-2636.
- [40] Morin P, Samson C. Motion control of wheeled mobile robots[M]. *Springer Handbook of Robotics*. Berlin: Springer, 2008:2-6.
- [41] Trullo H D, Vivas Alban O A. A Systematic Review of Inverse Kinematics Methods for Fixed-Base Serial Manipulators: Analytical, Numerical, and Machine Learning Methods[J]. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 2025, 5(3):1809-1818.
- [42] 刘梓博, 陈羽立, 徐梓峰, 李鑫, 周志艳. 基于双变量限幅 PID 算法的四轮差速转向 AGV 导航控制系统[J]. *农业工程学报*, 2025, 41(5): 27-37.
- [43] Martelli S, Martini V, Mocera F, Soma' A. Co-Simulation Model of an Autonomous Driving Rover for Agricultural Applications[J]. *Robotics*, 2025, 14:9-13.

